Turning on is easy.
Turning off is the question.

켜는 것은 쉽다, 끄는 것이 문제다. 원서 5장 전반은 두 가지를 말한다. ACE 연구가 어린 시절의 역경과 어른의 건강을 통계로 이었고, 스트레스 반응계 연구가 그 사이에서 몸 안에 무슨 일이 일어나는지를 설명한다. 지정 아티클은 그 "몸 안의 일"을 다섯 층으로 펼친다.

Shapiro & Applegate (2016)
Ch. 5 · Stress, Adversity, and Trauma · Pasteuning et al. (2025) Neurobiol Stress 37

PART 1 ACE 연구: 점수는 무엇을 세는가

PART 2 스트레스 반응계: 켜고 끄기

PART 3 Pasteuning et al. (2025): 다섯 층

PART 4 그래서 사정은 무엇을 쓰는가

원서 발제 1인 | 아티클 발제 1인 (리드 고민우) | Block 4 교수 리뷰 40분 | 의무 질문 토론 35분

01 Four questions for today

오늘의 네 질문

Chapter 5 brings week 2 back in the book's own words. First we read what the book says; then, **in pink**, we ask what the numbers can and cannot carry.
5장은 2주차 부트캠프를 원서의 말로 다시 가져온다. 먼저 원서가 말하는 것을 읽고, 분홍 장에서 그 숫자가 무엇을 감당할 수 있고 없는지를 묻는다.

01 What does an ACE score actually count, and what does it leave out? / ACE 점수는 정확히 무엇을 세고, 무엇을 세지 않는가.

02 What does a well-functioning stress response system do that a chronically activated one cannot? / 잘 되는 스트레스 체계는 무엇을 하고, 만성 활성화된 체계는 무엇을 못 하는가.

03 How does one childhood exposure end up in so many adult diagnoses, and in people with none? / 어린 시절의 한 노출이 어떻게 그렇게 많은 진단에, 그리고 진단 없는 사람에게도 남는가.

04 When an assessment writes "ACE 4", what is it claiming about this person? / 사정 기록에 "ACE 4점"이라고 쓸 때 우리는 이 사람에 대해 무엇을 주장하는가.

KEY TAKEAWAY

The first and the fourth are one question: a score is a count of categories, not a measure of a life.
첫째와 넷째는 한 질문이다. 점수는 종류의 수이지 한 삶의 측정값이 아니다.

02 Where we are going, and how to read the colours

오늘의 지도, 그리고 색 읽는 법

Four parts. Blue pages are the book and its use in practice. Grey "부연" pages are plain words. **Pink "생각" pages** ask whether the book still holds.

네 파트. 파란 번호 장은 원서와 현장 적용, 회색 "부연"은 쉽게 말하면, 분홍 "생각"은 원서가 지금도 성립하는지 묻는 장이다.

PART 01 · 03~08쪽

ACE 연구

점수 세는 법, 첫 발견(1998), 피라미드, 무엇을 얼마나 예측하는가, 원서의 사회복지 함의. Kaiser 사진, PACEs 원서 그림, 한국 자료 둘(노출 실태, 우울의 계단). 생각 ①: 점수는 선별 도구인가. 생각 ②: 기억은 기록인가.

PART 02 · 09~13쪽

스트레스 반응계

세 가지 스트레스, SAM과 HPA 두 길, 코르티솔, 만성 활성화와 이중 위험, 원서의 결론. 부하의 네 유형, 세 손상 기전, CT 비교 자료. 생각 ③: 원서의 HPA 문장 한 곳. 논문으로 가는 다리.

PART 03 · 14~20쪽

지정 아티클

Pasteuning et al. (2025): 정의, 임상 함의, 분자·뇌·심리사회·생활습관 다섯 층, 두 경로, 다섯 권고. 생각 ④·⑤: 논문의 한계, 원서와 만나는 자리.

PART 04 · 21~24쪽

그래서 실천은

사정에서 ACE를 쓰는 네 규칙, PACEs 열 가지와 완충의 근거, 한국 통계, 기록 문장 고치기. 생각 ⑥: 5장 전반의 약한 자리.

01 원서 · 적용
원서가 말하는 것, 현장에서 무엇이 달라지는가

부연 쉽게 말하면
일상 장면 하나, 그림 한 점, 가상 사례

생각 정말 그럴까?
2016년 이후 문헌, 원서가 빠뜨린 것

KEY TAKEAWAY

Part 3 carries the weight today. The book stops at the stress response system; the paper builds four more floors around it.

오늘의 무게중심은 PART 03. 원서는 스트레스 반응계에서 멈추고, 논문은 그 위아래로 네 층을 더 올린다.

The ACE studies: what a score counts

ACE 연구: 점수는 무엇을 세는가

1990년대 말, 한 보험회사 병원의 설문이 어린 시절의 역경과 어른의 질병을 통계로 이었다. 원서는 그 연구를 사회복지에 가장 널리 알려진 신경과학 응용의 출발점으로 둔다. 먼저 점수가 어떻게 만들어지는지 보고, 원서가 말하는 것을 그대로 읽은 뒤, 생각 ①·②에서 그 점수가 감당할 수 있는 문장의 범위를 묻는다.

01

부연 The ACE score: what it is, and how it is counted

ACE SCORE · ACE 점수란

어른이 되어 돌아본 어린 시절(18세 이전)의 역경을 종류별로 묻고, "예"라고 답한 종류의 수를 더한 것. 학대·방임·가구 기능 문제를 하나씩 세며, 각 항목은 1점이다. 아래는 그것이 세어지는 방식이다.

HOW IT IS COUNTED · 어떻게 세나

종류의 수, 세기가 아니다

정서학대를 한 번 겪어도 1점, 수년 겪어도 1점. 네 종류를 겪으면 4점. 몇 살 때였는지, 얼마나 오래였는지, 누가 곁에 있었는지는 점수에 들어가지 않는다.

AN EXAMPLE · 상담실에서 (가상 사례)

"4점이라고 하던데요"

의뢰서에 "ACE 4점"이 적혀 왔다. 무엇 네 가지인지, 언제였는지, 지금은 어떤지는 적혀 있지 않다. 이 숫자 하나로 무엇을 알 수 있고 무엇을 알 수 없는지가 오늘 첫 번째 질문이다.

ACE 점수 · 열 문항에 예/아니오, "예"의 수가 점수다



1점 = 어느 문항이든 "예" 하나 · 세기 · 횟수 · 몇 살 때 · 얼마나 오래는 세지 않는다

원서가 말하는 10문항은 2003년 2차 조사판 · 1998년 첫 논문은 7범주

점수는 "몇 종류를 겪었나"의 수다 · 같은 4점 안에 전혀 다른 어린 시절이 들어 있다

THE ONE LINE · 이 한 줄

A score is a count of kinds. The same four points can hold two entirely different childhoods.

점수는 종류의 수다. 같은 4점 안에 전혀 다른 두 어린 시절이 들어 있을 수 있다. 다음 장에서 원서가 이 연구를 어떻게 소개하는지 읽는다.

03 The ACE studies: the design, and the first finding

The book introduces the CDC and Kaiser Permanente collaboration: a retrospective questionnaire, a score, and one strong finding. **The original paper gives the numbers** the book leaves out.

원서는 CDC와 Kaiser Permanente의 공동 연구를 소개한다. 회고 설문, 점수, 그리고 하나의 강한 발견. 원서가 생략한 숫자는 원 논문에서 가져온다.

THE BOOK · 원서

원서가 소개하는 설계와 발견

다학제 출판물의 묶음이며, 출발은 CDC와 Kaiser Permanente의 역학 연구(Felitti et al., 1998; Felitti, 2009). 성인에게 어린 시절의 특정 역경을 회고로 묻고, "예"의 수를 ACE 점수로 삼았다. 항목은 학대·방임, 가정폭력 목격, 부모의 물질·정신질환·수감, 부모와의 분리. 가장 강한 발견: 점수가 높을수록 성인기 건강 문제가 많았고, 인구사회학적 변수를 통제해도 그랬다(Dube et al., 2003).

EVIDENCE · 문헌 · 원 논문의 숫자: Felitti et al. (1998) Am J Prev Med 14(4)

9,508명

respondents · 응답자

13,494명 중 응답 70.5%

7범주

categories in 1998 · 첫 논문의 범주 수

학대 셋 · 어머니 폭력 · 가구원 셋

절반 이상

at least one · 1개 이상

1개 이상 절반, 2개 이상 1/4

4~12배

4+ vs 0 · 흡연 2~4배, 비만 1.4~1.6배

알코올 · 약물 · 우울 · 자살시도

IN PRACTICE · 현장에서

점수의 출처를 적는다. 기록에 "ACE 점수"를 쓸 때는 몇 문항 판(7·10)인지, 누가 언제 답했는지를 함께 적는다. 점수만 적힌 숫자는 다음 사람이 해석할 수 없다.

KEY TAKEAWAY

A graded, dose-response pattern across the leading causes of death. That is the finding the book calls "strongest".

주요 사망 원인 전반에 걸친 용량-반응 관계. 원서가 "가장 강한 발견"이라 부르는 것이 이것이다.

Am J Prev Med, 14(4), 245–258

자료 Where the ACE Study began: a weight clinic at Kaiser Permanente

The finding on the previous page has a place and a puzzle behind it. Patients about to reach their goal weight dropped out of the programme. **Felitti asked why.**

앞 장의 발견 뒤에는 장소와 수수께끼가 있다. 목표 체중에 거의 닿은 환자들이 프로그램을 그만두었다. Felitti는 이유를 물었다.



사진: Kaiser Permanente 의료기관 건물. ACE 연구는 이 의료보험 조직의 샌디에이고 건강검진 클리닉 가입자를 대상으로 했다. 사진과 이야기는 강의자 특강 자료(한국생활과학회 발표)에서 옮겼다.

성공 직전의 중단

THE PUZZLE · 수수께끼

1980년대 후반, 비만 치료 프로그램에서 체중 감량에 성공해 가던 환자들이 성공을 눈앞에 두고 그만두거나 다시 살이 쪘다. 환자들을 직접 면담하자 드러난 것은 의지 부족이 아니라 아동기 성학대와 가족 안의 역경이었다.

음식은 문제가 아니라 해결책이었다

THE REFRAME · 뒤집힌 해석

일부에게 체중은 고통을 달래고 타인의 성적 접근을 막는 방패였다. 체중이 빠지면 보호막이 사라졌다. 동료들의 첫 반응은 "This can't be true. People would know if that were true."
그래서 CDC와 함께 큰 표본으로 다시 물었다.

KEY TAKEAWAY

A clinic observation became a 17,337-person study. The score was born from listening, not from a questionnaire.
한 클리닉의 관찰이 17,337명 연구가 되었다. 점수는 설문이 아니라 듣기에서 태어났다. 1998년 첫 논문은 1차 조사 9,508명이다.

Felitti et al. (1998); Anda et al. (2006)

04 The ACE pyramid: a trajectory from adversity to early death

The book's Figure 5.1 is a time line stood on end. Adversity at the base, mortality at the top, and **five places in between** where something can be done.
원서 그림 5.1은 세워 놓은 시간선이다. 바닥에 역경, 꼭대기에 사망, 그 사이 다섯 층마다 무언가를 할 수 있는 자리가 있다.

궤적을 그린 그림

THE BOOK · 원서

원서: 피라미드는 시간을 따라 앞으로 가는 궤적을 그린다. 초기 역경 → 신경발달의 교란 → 사회·정서·인지 손상 → 건강 위험 행동 → 질병·장애·사회 문제 → 조기 사망(Shonkoff et al., 2012 인용).

원서가 든 특정 연관

THE BOOK · 원서

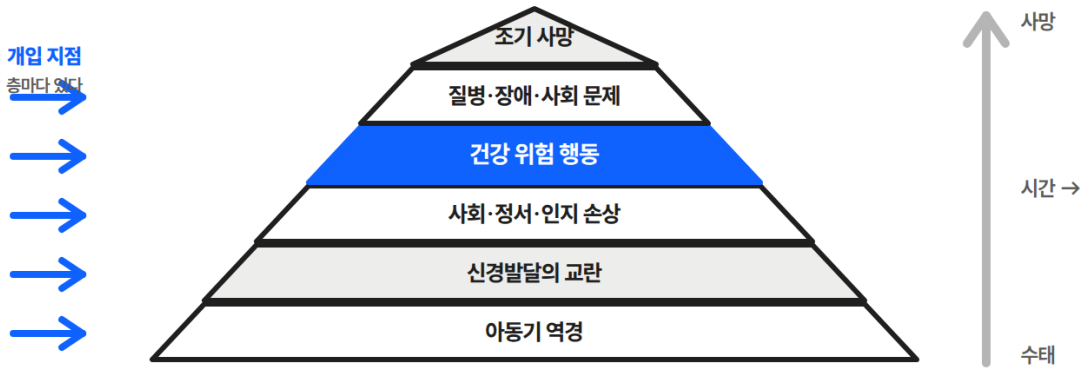
높은 점수와 기억 영역의 신경발달 변화(Brown et al., 2007), 우울과 우울 정동(Chapman et al., 2004), 음주·흡연 같은 건강 위험 행동(Dube et al., 2003), 자가면역질환·암 같은 만성질환(Brown, Thacker, & Cohen, 2014).

층마다 입구가 다르다

IN PRACTICE · 적용

아동보호는 바닥 두 층에서, 학교·청소년 상담은 셋째·넷째 층에서, 정신건강복지센터와 보건소는 넷째·다섯째 층에서 같은 사람을 만난다. 어느 층에서 만났는지를 기록에 적으면 기관 사이의 말이 이어진다.

ACE 피라미드 · 원서 그림 5.1을 개념도로 · 역경이 시간을 따라 건강으로 가는 길



원서: 1차 예방이 먼저, 그러나 피라미드의 어느 층에서도 개입할 수 있다 · 네 번째 층(행동)이 가장 흔한 임상 입구

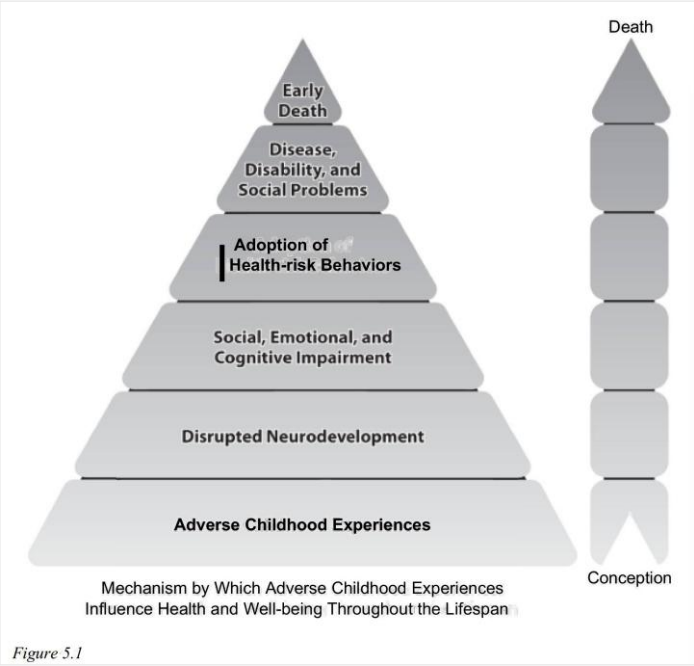
KEY TAKEAWAY

Read the pyramid as a map of where services enter, not as a prophecy for one child. Next page: the book's own figure.
피라미드는 한 아이의 예언이 아니라 서비스가 들어가는 자리의 지도로 읽는다. 다음 장에 원서의 원 그림.

Ch. 5 § The ACE Studies, Figure 5.1

자료 The book's own Figure 5.1

The figure as printed in Chapter 5. Compare it with the schematic on the previous page: same six layers, the arrow of time on the right.
5장에 실린 그림 그대로. 앞 장의 개념도와 비교한다. 같은 여섯 층, 오른쪽에 시간의 화살.



바닥이 가장 넓다

WHAT TO LOOK AT · 볼 것

"Adverse Childhood Experiences"가 가장 넓은 층이다. 역경을 겪은 사람은 많고, 위로 갈수록 좁아진다. 모두가 꼭대기로 가지 않는다는 뜻이 그림 안에 있다.

세로선 하나는 원 그림에 없다

WHAT TO LOOK AT · 볼 것

우리 원서 사본에는 "Adoption of Health-risk Behaviors" 왼쪽에 검은 세로선이 있다. 다음 장 CDC 원 그림에는 이 선이 없으므로 강조로 읽지 않는다. 행동의 층은 역경과 질병 사이의 매개로 놓여 있다.

완충이 없다

WHAT IS NOT IN IT · 없는 것

그림에는 보호 요인이 들어갈 자리가 없다. 원서는 글에서 "지지적이고 안정된 애착 경험이 완충"이라 쓰지만 (NSCDC, 2007), 그림은 위험의 길만 그린다. 이 공백은 2주차 ICARE 그림과 비교할 거리다.

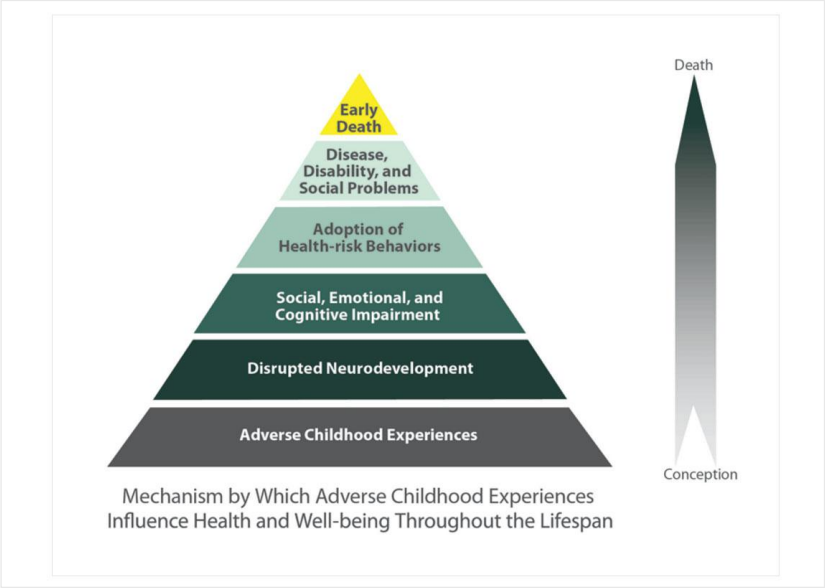
KEY TAKEAWAY

A figure of risk without a figure of buffering. Keep that asymmetry in mind for the paper's fifth recommendation.
위험의 그림은 있고 완충의 그림은 없다. 이 비대칭을 논문의 다섯 번째 권고(회복탄력성)까지 기억해 둔다.

Shapiro & Applegate (2016), Figure 5.1

자료 The original CDC pyramid, and how the book's copy differs

The source of Figure 5.1. Same six layers, same words, same arrow from conception to death. **Only one layer is coloured.**
그림 5.1의 원 그림. 같은 여섯 층, 같은 문구, 수태에서 사망까지의 같은 화살. 색이 칠해진 층은 하나뿐이다.



영문 그림 풀이: 아래 문장은 "어린 시절의 역경 경험이 생애 전반의 건강과 안녕에 영향을 미치는 기제". 오른쪽 화살표는 수태(Conception)에서 사망(Death)까지의 시간. 출처: CDC, ACE Pyramid.

층 (아래 → 위)	영문	우리말
1	Adverse Childhood Experiences	어린 시절의 역경 경험
2	Disrupted Neurodevelopment	신경발달의 교란
3	Social, Emotional, and Cognitive Impairment	사회·정서·인지 손상
4	Adoption of Health-risk Behaviors	건강 위험 행동의 채택
5	Disease, Disability, and Social Problems	질병, 장애, 사회 문제
6	Early Death	조기 사망

다른 것은 색 하나

COMPARE · 원서 그림과 비교

원 그림은 꼭대기 "조기 사망"만 노랗게 칠했다. 원서 사본의 "건강 위험 행동" 옆 세로선은 원 그림에 없다. 강조의 자리가 서로 다르다는 것만 확인하고 넘어간다.

KEY TAKEAWAY

When a textbook reprints a figure, check the original. Here the words match; the emphasis does not.
교과서가 그림을 옮겨 실으면 원 그림을 확인한다. 이번에는 문구는 같고 강조가 다르다.

CDC, ACE Pyramid

05 What the score predicts, and by how much

점수는 무엇을, 얼마나 예측하는가

The book gives the direction. A meta-analysis of 37 studies gives the size, and **the size is not the same for every outcome**.
원서는 방향을 준다. 37편 메타분석이 크기를 주는데, 그 크기는 결과마다 같지 않다.

THE BOOK · 원서

원서가 말하는 방향

높은 점수는 성인기의 광범위한 부정적 건강 결과와 연관되며, 다른 인구사회학적 요인을 통제해도 연관이 남는다. 원서는 연관의 목록을 들 뿐 크기를 적지 않는다. 사회복지의 함의로 1차 예방과 "피라미드의 여러 지점에서의 개입"을 든다.

EVIDENCE · 문헌 · 원서 밖 보강: Hughes et al. (2017) 메타분석, 37편 · 253,719명, 4개 이상 대 0개

OR 7 이상
strongest · 가장 강한 연관
약물 · 대인 폭력 · 자해·자살

OR 3~6
strong · 강한 연관
성 위험 · 정신 건강 · 문제 음주

OR 2~3
moderate · 중간
흡연 · 과음 · 암 · 심장·호흡기

OR 2 미만
weak · 약한 연관
비활동 · 비만 · 당뇨

IN PRACTICE · 현장에서

결과마다 다른 크기를 안다. "ACE가 높으면 건강이 나쁘다"는 문장은 당뇨에 대해서는 약하고, 약물·폭력에 대해서는 강하다. 어느 결과를 말하는지 없이 "위험이 높다"고 쓰지 않는다.

KEY TAKEAWAY

The pattern is strongest where behaviour sits between adversity and disease, exactly the layer the pyramid highlights.
연관은 행동이 역경과 질병 사이에 끼어 있는 자리에서 가장 강하다. 피라미드가 강조한 바로 그 층이다.

Lancet Public Health, 2(8), e356–e366

부연 In plain words: "dose-response", and what an odds ratio is

DOSE-RESPONSE · 용량-반응이란

노출이 많을수록 결과가 단계적으로 더 나빠지는 관계. ACE 연구의 핵심 모양이다. 0점보다 1점이, 1점보다 2~3점이, 그보다 4점 이상이 더 높은 위험을 보인다. 아래는 그 모양과, 그 크기를 말하는 단위 하나다.

ODDS RATIO · 오즈비란

"몇 배"의 단위

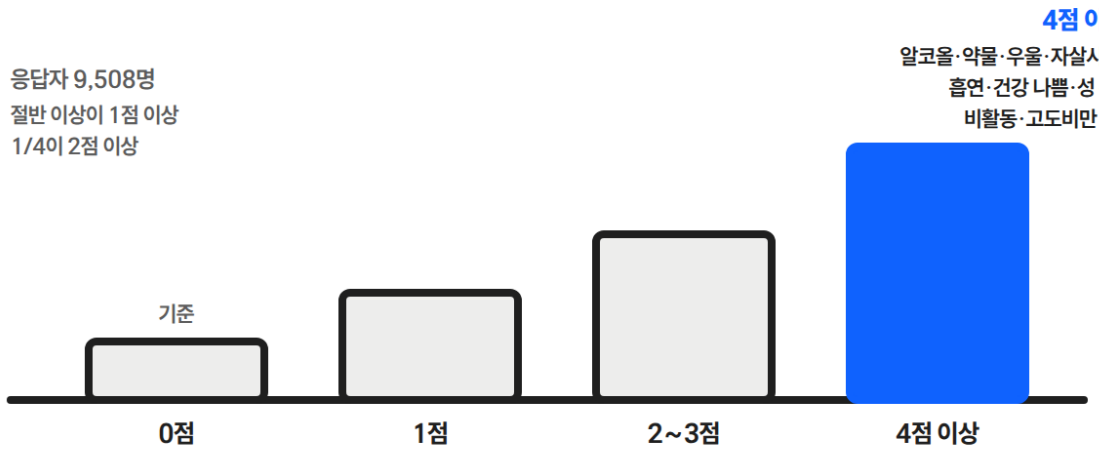
오즈비 2는 "노출군에서 그 결과가 있을 오즈가 비노출군의 2배"라는 뜻이다. 결과가 드물 때는 "약 2배 더 흔하다"로 읽어도 큰 오차가 없다. 결과가 흔하면(예: 우울) 오즈비는 실제 배수보다 커 보인다.

WHAT IT MEANS · 뜻

집단의 계단, 개인의 계단이 아니다

"4점 이상이면 12배"는 4점 이상인 사람들의 집단에서 그렇다는 말이다. 그 집단 안에도 문제가 없는 사람이 다수일 수 있다. 5주차 d 0.34를 사람 수로 바꾼 것과 같은 규율.

용량-반응 · 점수가 오를수록 위험이 계단처럼 오른다 (Felitti et al., 1998)



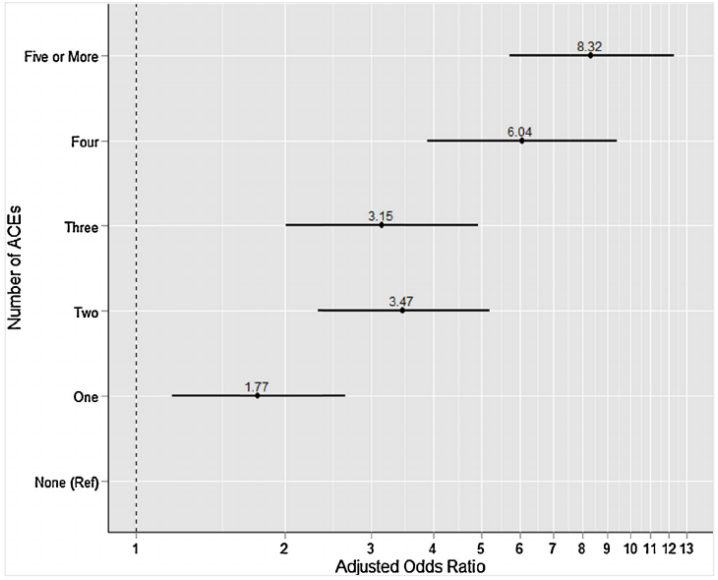
"많을수록 더"는 집단의 규칙성이다 · 한 사람의 4점이 그 사람의 12배를 뜻하지는 않는다

KEY TAKEAWAY

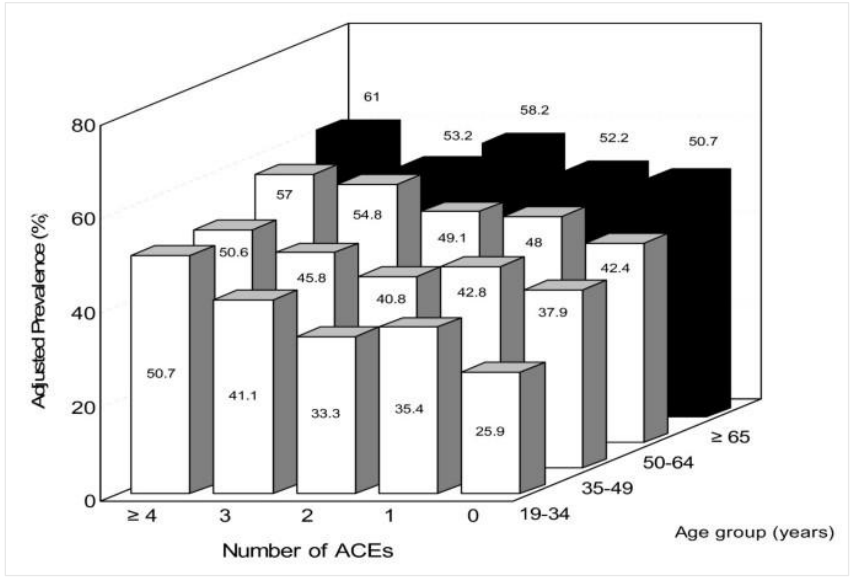
A staircase for a population is not a staircase for a person. Read "times more likely" as "more common in that group".
집단의 계단은 한 사람의 계단이 아니다. "몇 배 더 그렇다"는 "그 집단에서 더 흔하다"로 읽는다.

자료 Two real staircases: dose-response in published figures

Read both with the last page's rules: find the line of 1 or the reference group, count the steps, and ask **which outcome and which group**.
앞 장의 규칙으로 읽는다. 기준(1 또는 0개)을 찾고, 계단을 세고, 어떤 결과인지, 누구의 자료인지를 묻는다.



왼쪽 그림 풀이: 가로축은 조정 오즈비(로그 눈금), 점선 1은 ACE 0개(기준)와 같다는 뜻. 점은 추정치, 가로선은 신뢰구간. 1개 1.77에서 4개 6.04, 5개 이상 8.32로 오른다. 2개(3.47)와 3개(3.15)는 순서가 뒤집히고 구간이 겹친다.



오른쪽 그림 풀이: 세로축은 조정 유병률(%). 앞줄부터 19~34세, 35~49세, 50~64세, 65세 이상. 가로축은 ACE 수(왼쪽 4개 이상 → 오른쪽 0개). 같은 연령대 안에서 대체로 ACE가 많을수록 높지만, 앞줄에서는 1개(35.4)가 2개(33.3)보다 높다.

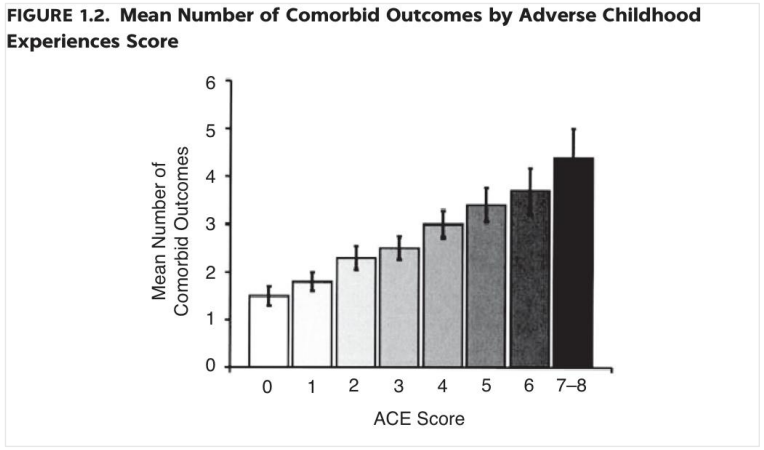
KEY TAKEAWAY

Real staircases have uneven steps and overlapping intervals. Read the trend, not each step, and always name the outcome.
실제 계단은 고르지 않고 구간이 겹친다. 한 칸이 아니라 추세를 읽고, 무엇의 위험인지를 꼭 함께 말한다.

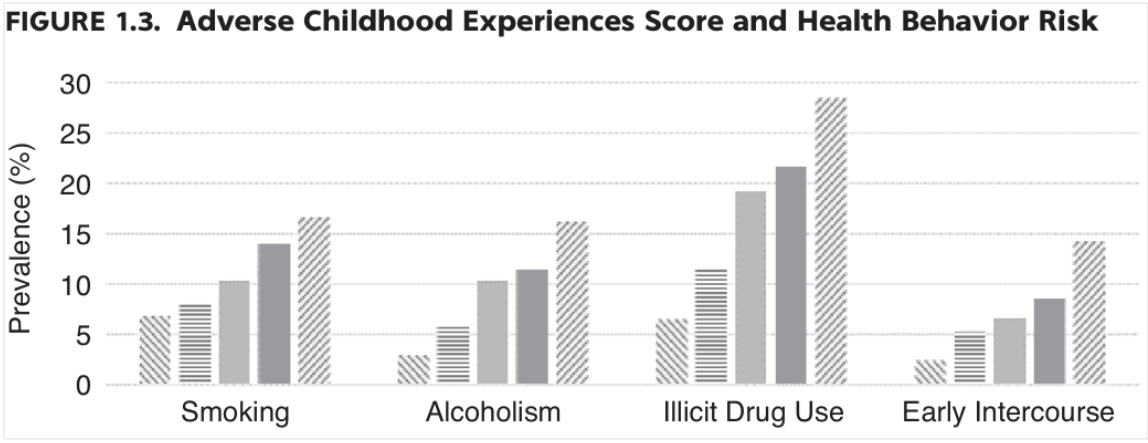
자료 The same data drawn twice: comorbidity and behaviour by ACE score

Anda et al. (2006) used the full Kaiser sample of 17,337 and eighteen outcomes. Two figures in the PACEs book redraw that work. **Read the x axis first.**

Anda 등(2006)은 Kaiser 전체 표본 17,337명과 18개 결과를 썼다. PACEs 원서의 두 그림이 그 작업을 다시 그린다. 가로축부터 읽는다.



왼쪽 그림 1.2 풀이: 가로축 ACE 점수(0~7-8), 세로축 "공존하는 결과의 평균 수". 0점 약 1.5에서 7-8점 약 4.4로 오른다. 세로선은 신뢰구간. 출처: Hays-Grudo & Morris (2020), Figure 1.2; 원자료 Anda et al. (2006), p. 179.



오른쪽 그림 1.3 풀이: 네 묶음은 흡연, 알코올 중독, 불법 약물 사용, 이른 성경험. 묶음 안 막대는 왼쪽부터 ACE 0, 1, 2, 3, 4개 이상. 세로축은 유병률(%). 4개 이상은 흡연 2배, 알코올 중독 7배, 약물 4.5배, 이른 성경험 6.6배(같은 책 9쪽).

EVIDENCE · 문헌 · Anda et al. (2006) 본문의 조정 오즈비, ACE 4개 이상 대 0개: 우울 정서 3.6 · 알코올 중독 7.2 · 친밀관계 폭력 가해 5.5 (2차 조사 8,629명)

KEY TAKEAWAY

Eighteen outcomes, one shape. The mean number of comorbid outcomes roughly triples across the score range.
열여덟 결과, 모양은 하나. 공존하는 결과의 평균 수는 점수 범위를 가로질러 약 세 배가 된다.

Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 256(3), 174–186

06 ACEs in Korea I: how common, and which kinds

한국의 ACE ①: 얼마나 흔하고, 어떤 종류인가

The Kaiser sample was insured American adults.
A Korean national survey of 4,008 adults asks the same question here, with **thirteen subtypes instead of ten items**.
Kaiser 표본은 미국의 의료보험 가입 성인이었다. 한국 성인 4,008명의 전국 조사가 같은 질문을 여기서 묻는다. 10문항 대신 13개 세부 유형으로.

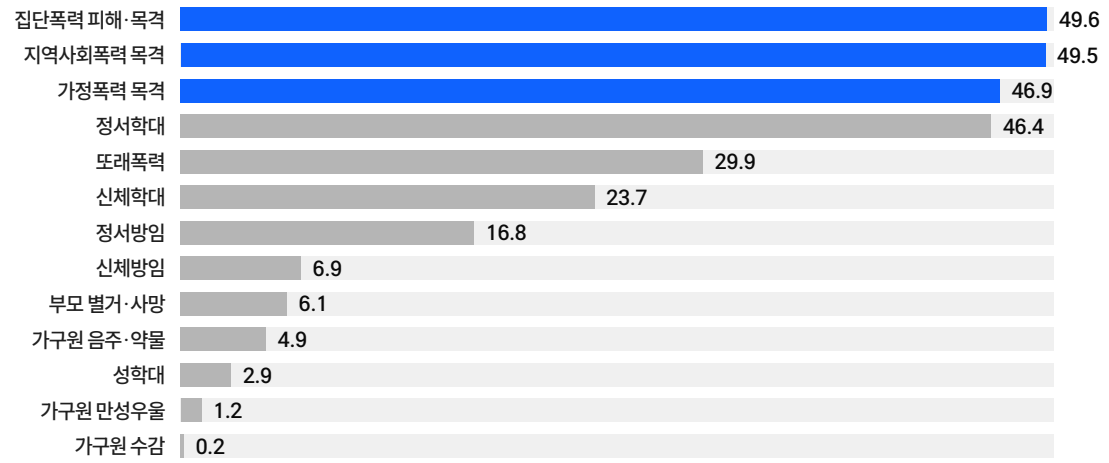
80.4%
at least one ACE · 1개 이상
n = 3,224 / 4,008

27.1%
five or more · 5개 이상
n = 1,085 / 4,008

4,008명
national sample · 전국 표본
보사연 2017 실태조사

13유형
subtypes · 세부 유형
가정·학교·지역사회

13개 세부 유형별 노출 비율(%), N = 4,008



IN PRACTICE · 현장에서

사정은 집 문 앞에서 멈추지 않는다. 상위 세 유형이 모두 "목격"이다. 학교와 동네에서 본 것을 묻지 않으면 가장 흔한 노출을 놓친다. 접수 양식의 역경 칸에 "본 것"을 적을 자리를 둔다.

KEY TAKEAWAY

Witnessing violence is more common than being hit. An assessment that stops at the front door misses the most.
폭력을 목격하는 경험이 직접 맞는 경험보다 흔하다. 집 문 앞에서 멈추는 사정은 가장 흔한 노출을 놓친다.

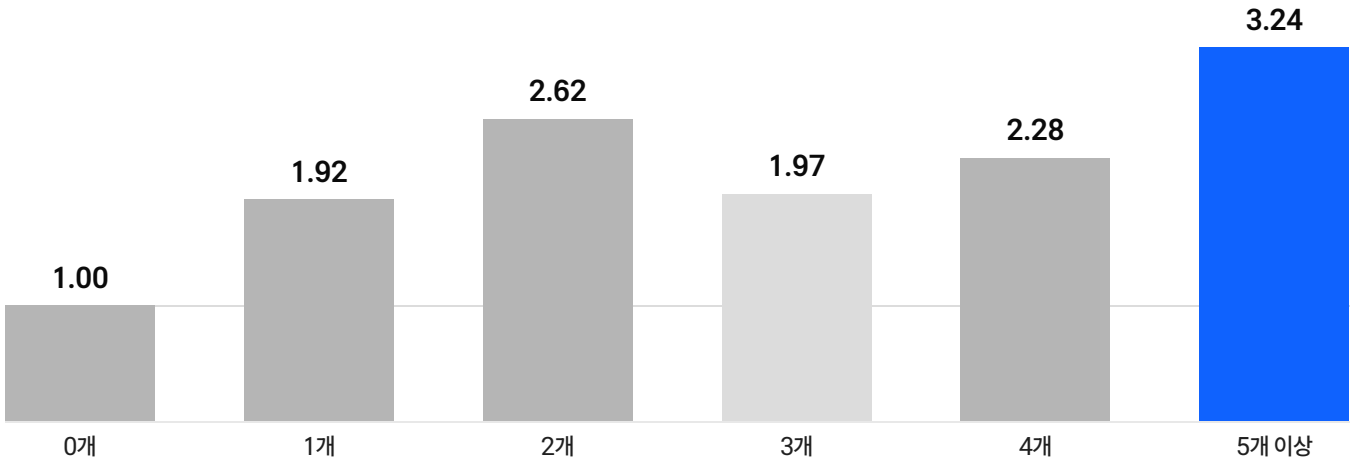
손수민·김준범 (2023), 학교사회복지, 62, 27–51

07 ACEs in Korea II: the staircase for adult depression

Same survey, one outcome. Against adults with no ACE, the adjusted odds of depression rise with the count, but **not every step is higher than the last**.

같은 조사, 결과 하나. ACE가 없는 성인에 견주어 우울의 조정 오즈는 수와 함께 오르지만, 모든 칸이 앞 칸보다 높지는 않다.

성인기 우울의 조정 오즈비(AOR), ACE 누적 개수별 · 준거 = 0개(1.00)



계단이되, 고르지 않다

HOW TO READ · 읽는 법

0개를 1로 두면 1개 1.92, 2개 2.62, 5개 이상 3.24. 그런데 3개는 1.97로 2개보다 낮고, 4개도 2.28에 그친다. 통제 변수: 성별, 연령, 경제활동, 교육, 소득, 빈곤.

Kaiser와 같은 모양, 다른 크기

COMPARE · 비교

Anda(2006)의 우울 정서 3.6(4개 이상 대 0개)과 한국의 3.24(5개 이상 대 0개)는 결과 정의와 범주가 달라 바로 견줄 수 없다. 모양이 같다는 것까지만 말한다.

IN PRACTICE · 현장에서

"3개"에서 멈추지 않는다. 3개 집단이 2개보다 낮은 것은 집단 크기가 작고 구간이 겹칠 때 흔히 생긴다. 앞 부연의 규칙대로 추세를 읽고, 한 칸으로 결론 내리지 않는다. 기록에는 "몇 배"가 아니라 "몇 가지, 언제"를 적는다.

KEY TAKEAWAY

From 1.00 to 3.24: the Korean staircase has the Kaiser shape, uneven steps included.

1.00에서 3.24까지. 한국의 계단은 고르지 않은 칸까지 포함해 Kaiser의 모양을 가진다. 다음 장은 원서의 함의다.

손수민·김준범 (2023), 학교사회복지, 62, 27–51

08 What the book draws from ACE for social work

원서가 ACE 연구에서 끌어내는 사회복지 함의

Three sentences in the book carry the practice weight: primary prevention, intervention along the pyramid, and **the quality of early caregiving as the key**.
원서의 세 문장이 실천의 무게를 진다. 1차 예방, 피라미드를 따라 여러 지점에서의 개입, 그리고 열쇠로서의 초기 양육의 질.

THE BOOK · 원서 ①

1차 예방과 보호

사회복지 관점에서 ACE 연구는 1차 예방의 중요성, 그리고 발달 중인 아이를 독성 스트레스 노출에서 보호하는 것의 중요성을 가리킨다.

THE BOOK · 원서 ②

피라미드의 여러 지점

피라미드의 궤적을 따라 여러 지점에서 개입하는 것이 중요하다. 미국소아과학회: 역경과 건강 격차 연구를 신경과학·신경발달 연구와 통합해 전인적 예방·개입 접근을 만들어야 한다(Johnson et al., 2011).

THE BOOK · 원서 ③

열쇠는 양육 관계의 질

"분자생물학, 유전체학, 면역학, 신경과학 연구"가 초기 경험이 이후 결과를 빚는 과정의 이해에 통합되어야 한다(Johnson et al., 2011, p. 319). 특히 초기 양육 관계의 질이 신경내분비·신경생물학적 기초의 열쇠다(NSCDC, 2007).

IN PRACTICE · 현장에서

세 문장을 우리 기관의 말로. 1차 예방 = 아동보호의 예방 사업과 가정방문. 피라미드의 지점 = 의뢰서에 "어느 층에서 만났는가"를 적는 것. 양육 관계의 질 = 사정 양식에 아동과 양육자 사이의 왕복을 적는 칸(5주차 09쪽).

KEY TAKEAWAY

The book's implication is relational, not diagnostic: protect the caregiving relationship, and enter wherever you meet the child.
원서의 함의는 진단이 아니라 관계다. 양육 관계를 보호하고, 아이를 만난 자리에서 들어가라.

Ch. 5 § The ACE Studies

생각 Think again: is the ACE score a screening tool?

The book presents the score as research. In practice it is used as a screen. One of its original authors says that is **a misapplication**.
원서는 점수를 연구로 소개한다. 현장에서는 선별 도구로 쓰인다. 원 연구의 저자 한 사람이 그것을 오용이라 부른다.

무엇을 위해 만들었나 Anda, Porter & Brown (2020): ACE 설문은 아동기 역경과 건강·사회적 결과의 관계를 연구하기 위해 만들었지, 개인을 선별하기 위해 만들지 않았다. 점수는 집단 수준에서는 강력하지만 개인 수준에서는 거친 측정이다.

왜 거친가 모든 항목이 1점이다. 세기·빈도·기간·시기·누가 가해자였는지가 들어가지 않는다. 같은 4점이 전혀 다른 노출을 뜻할 수 있다. 개인의 위험을 점수 하나로 말하면 틀리는 사람이 많이 나온다.

정의도 흔들린다 Pasteuning et al. (2025): ACE는 학대·방임에 가구 기능 문제(별거, 수감 등)를 더한 넓은 정의이고, 모든 항목이 건강에 같게 작용한다고 가정한다. 그러나 정신건강 결과를 주로 끌고 가는 것은 학대와 방임이다. 그래서 논문은 ACE 대신 "아동기 외상(CT)" 다섯 유형만 쓴다.

원서의 작은 오기 원서는 "10문항 설문"이라 쓴다. 1998년 첫 논문은 7범주였고, 방임 두 항목과 부모 별거를 더한 10범주는 2차 조사(Dube et al., 2003)부터다. 인용할 때 "1998년 연구는 7범주"로 적는다.

SO WHAT · 그래서

Use the score as the book uses it: to describe a population and to argue for prevention. Do not use it to sort people.
점수는 원서가 쓰는 대로 쓴다. 집단을 설명하고 예방을 주장하는 데. 사람을 가르는 데는 쓰지 않는다.

생각 Think again: is a retrospective score a record of what happened?

Every ACE score is memory. A meta-analysis of 16 studies compared adults' memories with records made in childhood. **They barely overlap**.

ACE 점수는 전부 기억이다. 16편 메타분석이 어른의 기억과 아동기에 적힌 기록을 비교했다. 거의 겹치지 않는다.

THE NUMBERS · 숫자

κ = 0.19, 25,471명

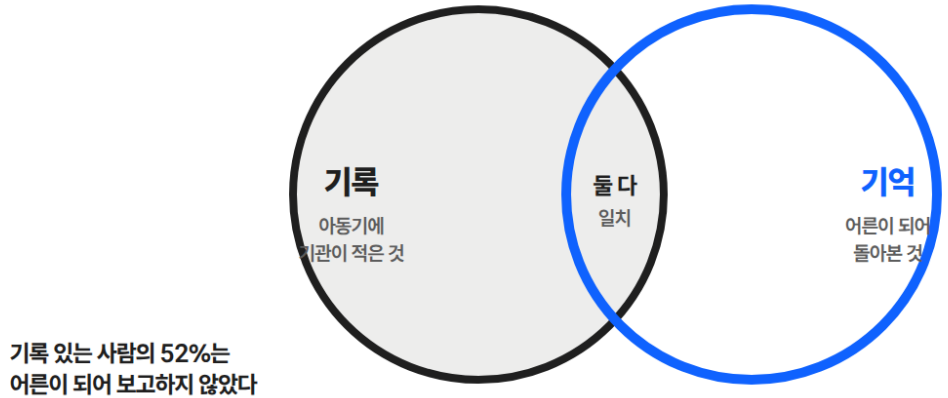
Baldwin et al. (2019): 기록(전향)과 회고 측정의 일치는 κ 0.19(95% CI 0.14~0.24). 기록이 있는 사람의 52%는 어른이 되어 보고하지 않았고, 보고한 사람의 56%는 아동기 기록이 없었다.

WHAT IT MEANS · 뜻

두 측정은 다른 것을 잰다

기록은 기관이 알게 된 사건을, 회고는 어른이 지금 자기 삶을 이해하는 방식을 잰다. 둘 다 진짜이고 둘 다 불완전하다. ACE 연구는 전부 회고 쪽이다. 원서는 "retrospectively"라고 적지만 그 뜻은 풀지 않는다.

기억은 기록이 아니다 · 16편 25,471명, 두 측정의 일치 κ = 0.19 (Baldwin et al., 2019)



기록 있는 사람의 52%는 어른이 되어 보고하지 않았다

보고한 사람의 56%는 아동기 기록이 없었다

ACE 점수는 회고다 · 기록이 없다고 없었던 것이 아니고, 점수가 높다고 기록이 있는 것도 아니다

SO WHAT · 그래서

Write "reports" not "had". A high score tells you how this adult now remembers; it does not tell you what the file would say.

"있었다"가 아니라 "보고한다"로 쓴다. 높은 점수는 이 어른이 지금 어떻게 기억하는지를 말하지, 기록이 무엇을 말할지는 말하지 않는다.

JAMA Psychiatry, 76(6), 584–593

The stress response system: on, and off

스트레스 반응계: 켜고 끄기

원서는 스트레스를 세 종류로 나누고, 몸이 위협에 답하는 두 길(SAM과 HPA)을 설명하고, 코르티솔이 무엇을 하는지 적는다. 그리고 한 문장으로 요약한다. 잘 되는 체계는 켜지고, 그리고 꺼진다. 먼저 그 문장을 그림으로 보고, 원서를 따라 읽고, 생각 ③에서 원서 문장 한 곳을 검사한다.

02

부연 On and off: the one sentence the whole section rests on

A WELL-FUNCTIONING SYSTEM · 잘 되는 체계란

위협을 느끼면 켜지고, 위협이 지나가면 꺼져서 기준선으로 돌아오는 체계. 원서는 이것을 스트레스 반응계가 "최적으로 작동할 때"의 정의로 쓴다. 문제는 켜지는 것이 아니라 꺼지지 않는 것이다.

IN PLAIN WORDS · 쉽게 말하면

켜지는 것은 건강의 증거다

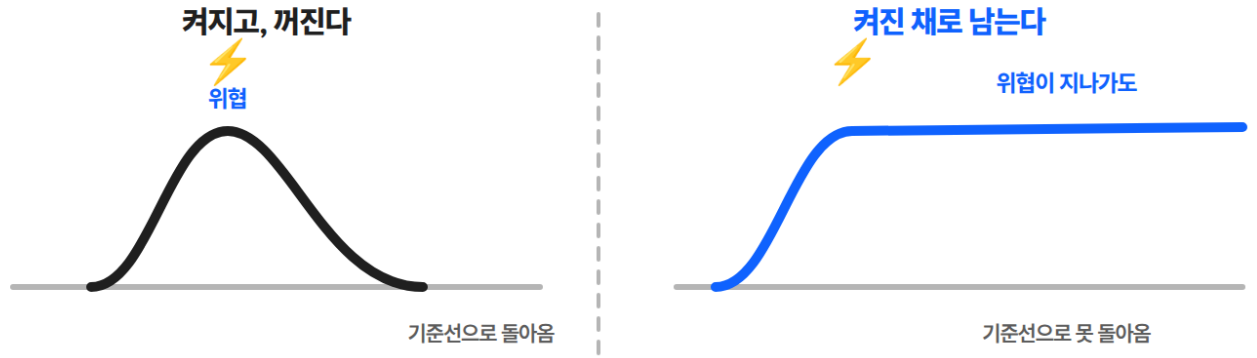
시험 전날 심장이 뛰고, 발표 직전 손이 차가워지는 것은 체계가 일하는 것이다. 끝나고 나서 저녁에 잠이 오면 꺼진 것이다. 2주차의 경보기 비유 그대로: 경보기가 울리는 게 문제가 아니라 멈추지 않는 게 문제다.

AN EXAMPLE · 가정방문에서 (가상 사례)

"애가 늘 긴장해 있어요"

위탁 두 달째 여섯 살 아이. 초인종 소리에 매번 몸이 굳고, 밤에 세 번 깬다. 위협은 지나갔는데 체계가 안 꺼진 모양이다. "불안하다"보다 "무엇에 켜지고 얼마 만에 가라앉는가"를 적는 것이 이 절의 언어다.

잘 되는 스트레스 체계 · 켜지는 것은 쉽다, 꺼지는 것이 문제다



원서: 만성 활성화는 시간이 지나면 "끄는 능력" 자체를 손상시킨다 · 2주차 "경보기는 켜진 채로 있는 법을 배운다"

THE ONE LINE · 이 한 줄

Assess the switching, not the alarm. What turns it on, and how long until it is off?

경보가 아니라 스위치를 사정한다. 무엇에 켜지고, 꺼지기까지 얼마나 걸리는가. 다음 장에서 원서가 스트레스를 셋으로 나누는 법을 읽는다.

09 Three kinds of stress: positive, tolerable, toxic

The book follows the National Scientific Council (2014): what sorts stress into three kinds is not the event, but whether the system returns and **whether an adult is there**.
원서는 NSCDC(2014)를 따른다. 스트레스를 셋으로 가르는 것은 사건이 아니라, 체계가 돌아오는가와 곁에 어른이 있는가다.

긍정적 스트레스

THE BOOK · 원서

짧고 세기가 중간이며, 짧은 활성화 뒤 기준선으로 돌아온다. 새 학교 시작 같은 발달 이행에 따라온다. 충분히 좋은 어른의 지지가 있으면 숙달감과 낙관을 얻는다.

견딜 수 있는 스트레스

THE BOOK · 원서

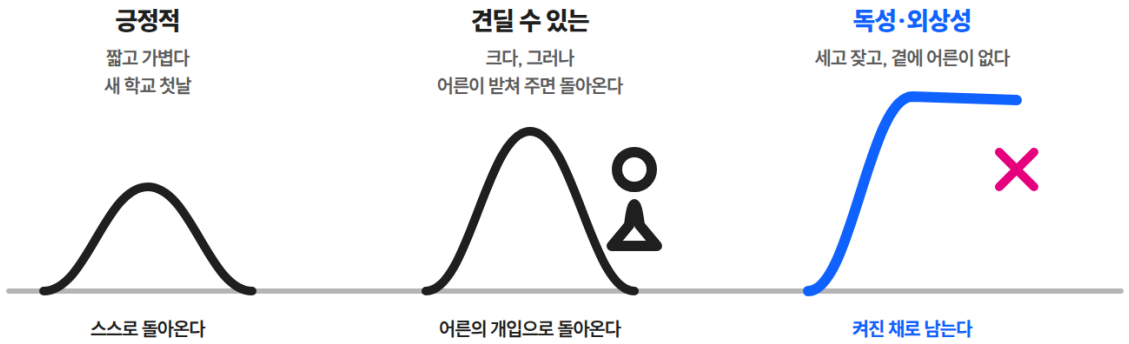
조율된 어른의 지지로 상쇄되지 않으면 장기적 신경생물학·신경내분비 영향을 남길 만큼 큰 스트레스. 항상성 회복에 어른의 개입이 필요하다.

독성·외상성 스트레스

THE BOOK · 원서

어른 돌봄 없이 압도적 스트레스에 세고 잦게 노출되는 것. 체계가 켜진 채 오래 남는다. 영향: 뇌 부피, 반응성 ↑, 성장·인지·정서 발달.

세 가지 스트레스 · 세기보다 "돌아오는가"와 "곁에 어른이 있는가"가 가른다



같은 사건도 아이에 따라 다른 칸이다 · 원서: 분류하는 것은 사건이 아니라 아이의 체계가 겪는 것 (NSCDC, 2014)

IN PRACTICE · 현장에서

사건이 아니라 칸을 적는다. "부모 이혼"은 사건이다. "이혼 뒤 조부모가 매일 돌봄, 두 달 만에 수면 회복"처럼 돌아옴과 어른을 적는다.

KEY TAKEAWAY

The same event can sit in a different box for a child already carrying vulnerability. The book says so explicitly.
같은 사건도 이미 취약성을 안고 있는 아이에게는 다른 칸이 된다. 원서가 명시적으로 그렇게 쓴다.

NSCDC (2014), as cited in Ch. 5

부연 Two roads from brain to body: SAM and HPA, in one picture

TWO PATHWAYS · 두 길이란

위협을 느낀 뇌가 몸을 움직이는 두 가지 통로. 빠른 길은 교감신경을 거쳐 부신 수질에서 아드레날린을 내보내고(초 단위), 느린 길은 시상하부 → 뇌하수체 → 부신 피질로 내려가 코르티솔을 내보낸다(분 단위). 아래는 그 그림이다.

IN PLAIN WORDS · 쉽게 말하면

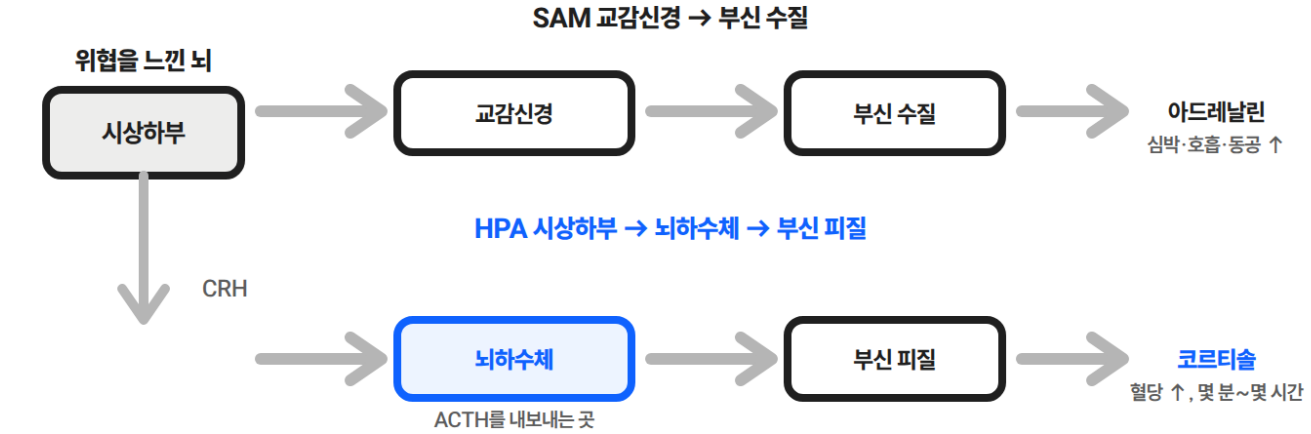
전화와 편지

빠른 길은 전화다. 바로 울리고 바로 끊긴다. 심장이 뛰고 동공이 커진다. 느린 길은 편지다. 보내는 데 몇 분 걸리고, 도착하면 몇 시간 간다. 혈당을 올리고 몸 전체를 "비상" 모드로 바꾼다.

WHY TWO · 왜 둘인가

한 부신에 두 층

부신(콩팥 위의 작은 샘)은 안쪽 수질과 바깥 피질로 되어 있다. 수질은 신경이 직접 켜고(아드레날린), 피질은 호르몬 편지(ACTH)가 켠다(코르티솔). 같은 샘, 다른 층, 다른 속도.

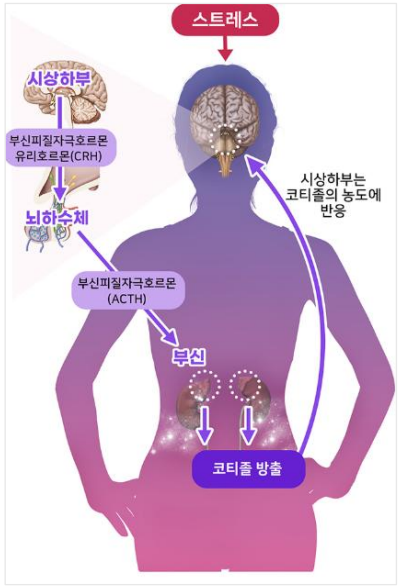


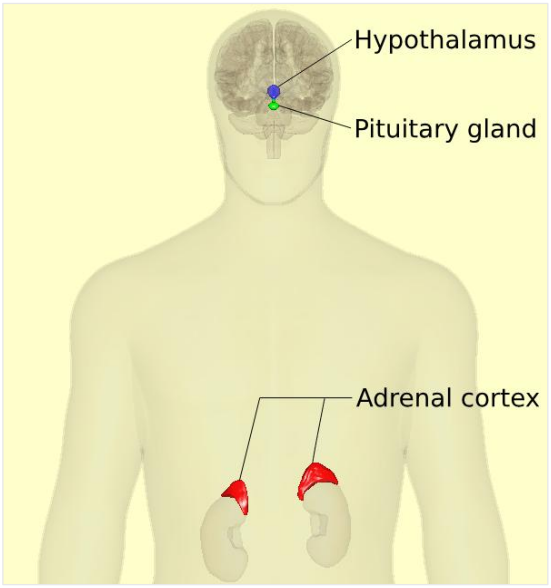
THE ONE LINE · 이 한 줄

Remember the three stations of the slow road: hypothalamus, pituitary, adrenal cortex. You will need them on the next three pages.
느린 길의 세 정거장을 외워 둔다. 시상하부, 뇌하수체, 부신 피질. 다음 두 자료 장과 10쪽 원서 문장에서 쓴다.

자료 The slow road on a body: hypothalamus, pituitary, adrenal cortex

Two anatomical figures of the same axis. Follow the arrow labelled ACTH: **where does it start?**
같은 축을 그린 해부 그림 두 장. ACTH라고 적힌 화살표가 어디서 출발하는지 따라가 본다.





왼쪽: 시상하부 → CRH → 뇌하수체 → ACTH → 부신 → 코르티솔, 그리고 시상하부로 돌아가는 화살표. 오른쪽 영문 그림 풀이: 파란 점 = 시상하부 (Hypothalamus), 초록 점 = 뇌하수체(Pituitary gland), 빨간 부분 = 부신 피질(Adrenal cortex), 그 아래 회색 = 콩팥.

① **시상하부** CRH(부신피질자극호르몬 방출호르몬)를 내보낸다. 왼쪽 그림의 "유리호르몬 (CRH)".

② **뇌하수체** CRH를 받아 ACTH를 혈류로 내보낸다. 두 그림 모두 ACTH가 여기서 출발한다.

③ **부신 피질** ACTH를 받아 코르티솔을 내보낸다. 콩팥 위 작은 샘의 바깥층(다음 장).

④ **되먹임** 코르티솔이 오르면 시상하부·뇌하수체가 이를 감지해 분비를 줄인다. "끄기"의 장치 하나.

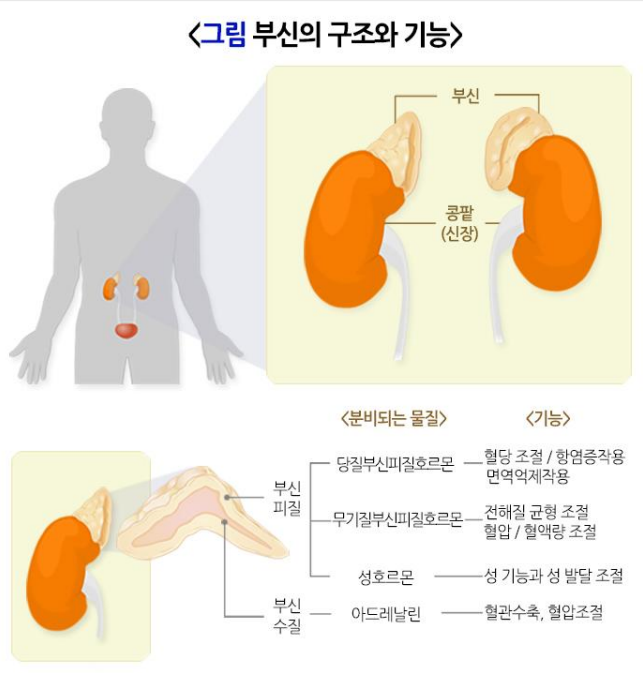
KEY TAKEAWAY

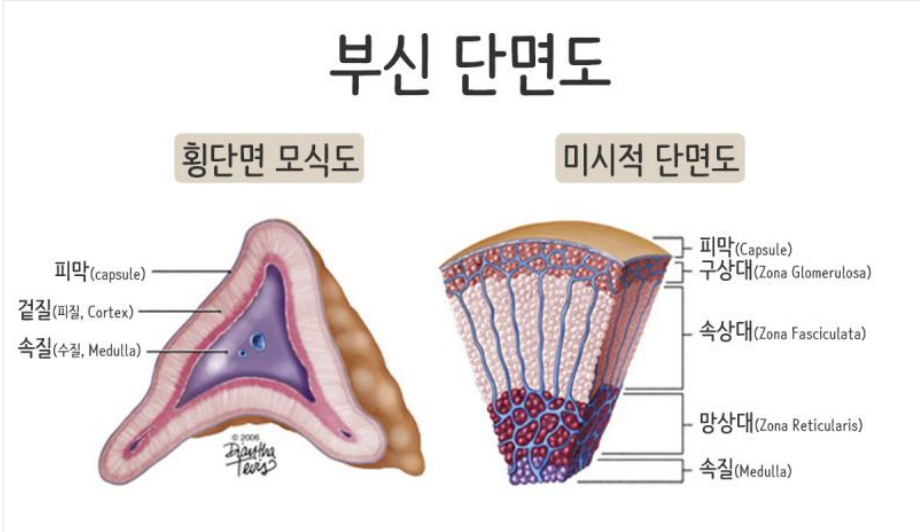
Both figures start the ACTH arrow at the pituitary. Hold this picture for the book's HPA sentence on page 08.
두 그림 모두 ACTH 화살표가 뇌하수체에서 출발한다. 10쪽 원서의 HPA 문장을 읽을 때 이 그림을 떠올린다.

Ulrich-Lai & Herman (2009)

자료 One gland, two layers: the cortex and the medulla

Both roads end in **the same small gland** on the kidney: the outer layer answers ACTH, the inner layer answers nerves.
두 길의 종착역은 콩팥 위의 같은 작은 샘이다. 바깥층은 편지(ACTH)에, 안쪽 층은 전화(신경)에 답한다.





단면도: 바깥 피질은 다시 세 띠(구상대·속상대·망상대)로 나뉜다. 이 수업에서는 "바깥 피질 = 코르티솔, 안쪽 수질 = 아드레날린"만 가져간다.

CORTEX · 부신 피질

느린 길(HPA)의 끝

바깥층. ACTH가 켜면 코르티솔(당질부신피질호르몬)을 낸다.
왼쪽 그림의 "혈당 조절·항염증·면역억제".

MEDULLA · 부신 수질

빠른 길(SAM)의 끝

안쪽 층. 교감신경이 직접 켜면 아드레날린을 낸다.
원서가 쓴 "부신 중심부의 카테콜아민"이 이것.

KEY TAKEAWAY

Two speeds, one gland: the medulla answers nerves in seconds, the cortex answers ACTH in minutes.
두 속도, 한 샘. 수질은 신경에 초 단위로, 피질은 ACTH에 분 단위로 답한다.

Ch. 5 § The Stress Response System

10 The SAM system and the HPA axis, as the book writes them

SAM 체계와 HPA 축, 원서가 쓴 대로

Now the book's own paragraphs, **taken whole**. One sentence in the HPA paragraph will be examined in 생각 ③.
이제 원서 단락을 통째로 받는다. HPA 단락의 한 문장은 생각 ③에서 검사한다.

THE BOOK · SAM

교감, 그리고 부교감

자율신경계의 두 측면. 교감신경은 스트레스원을 지각하면 가동되어 호르몬을 내보내고 투쟁-도피 반응을 낳는다. 부신은 중심부에서 카테콜아민(아드레날린 = 에피네프린, 노르에피네프린 = 노르아드레날린)을 내보낸다. 심박·호흡·동공 확대가 그 신호다. 부교감신경은 그 효과를 거스른다(Ulrich-Lai & Herman, 2009).

THE BOOK · 영아

아기는 어른의 손으로 끈다

괴로운 영아. SAM이 켜지면 울음이 거세지고 다리를 차고 심박이 오른다. 영아와 어린 아이는 부교감계를 켜는 데 어른의 개입이 필요하다. 공갈젖꼭지의 비영양 빨기, 꼭 안고 흔드는 전정 자극. 첫해를 지나며 손가락 빨기 같은 자기 진정이 가능해진다.

THE BOOK · HPA

혈류로 가는 호르몬

HPA 축은 호르몬을 혈류로 내보내 몸 전체에 보낸다. 시상하부 실방핵이 부신피질자극호르몬 방출호르몬(CRH)과 바소프레신을 분비하고, 이것이 "부신 피질에서" 부신피질자극호르몬(ACTH)의 분비를 이끌며, 이것이 다시 부신에서 글루코코르티코이드(코르티솔)를 분비하게 한다.

THINK AGAIN · 생각해 볼 거리

세 번째 카드의 따옴표 친 자리. 원서는 ACTH가 어디서 나온다고 썼는가. 앞 부연의 세 정거장과 맞춰 본다.

→ 생각 ③

KEY TAKEAWAY

Gunnar and Vasquez (2006), in the book: a psychophysiological system that mobilises energy. It turns on, and it turns off.
원서가 인용한 Gunnar와 Vasquez(2006): 이 체계는 심리생리적이며, 지각된 위협에 맞설 에너지를 동원한다. 켜지고, 꺼진다.

Ch. 5 § The Stress Response System

부연 In plain words: soothing a baby is switching on the brake

CO-REGULATION OF THE BODY · 몸의 공동조절이란

아기의 스트레스 체계는 켜는 쪽(교감)은 되지만 끄는 쪽(부교감)을 혼자 켜지 못한다. 어른이 안고, 흔들고, 빨 것을 주는 행동이 아기의 부교감신경을 켠다. 4주차 "처음에는 아무도 혼자 조절하지 않는다"의 생리판이다.

IN PLAIN WORDS · 쉽게 말하면

세 가지 손

안기(접촉), 흔들기(전정 자극), 빨기(비영양 빨기). 원서가 든 셋이다. 셋 다 "말"이 아니라 몸으로 들어가는 신호다. 아기는 설명을 못 듣고, 몸은 듣는다.

AN EXAMPLE · 가정방문에서 (가상 사례)

"안아 주면 더 울어요"

생후 4개월. 어머니가 안으면 더 운다고 한다. 보니 어머니가 아기를 안은 채 자기 몸은 굳어 있다. 흔들림이 없고 호흡이 얕다. 어른의 체계가 켜져 있으면 아기에게 브레이크를 건네줄 수 없다. 개입 표적은 아기가 아니라 어머니의 몸이다.

아기는 혼자 끄지 못한다 · 어른의 손이 부교감신경을 켠다



원서: 영아와 어린 아이는 부교감계를 켜는 데 어른의 개입이 필요하다 · 4주차 "혼자 조절하지 않는다"의 생리판

KEY TAKEAWAY

A parent who cannot switch off cannot switch the baby off. That is the sentence that connects this chapter to the next (week 7).
꺼지지 않는 부모는 아기를 끌 수 없다. 이 문장이 5장 전반과 후반(7주차, 취약한 다이애드)을 잇는다.

11 Cortisol: always present, rhythmic, and meant to come back down

코르티솔: 늘 있고, 리듬이 있고, 내려오게 되어 있다

The book is careful here: cortisol is not a "bad" hormone. It regulates sleep, appetite, blood pressure and memory, rises under threat, and in a healthy system **comes back down**.

원서는 여기서 조심스럽다. 코르티솔은 "나쁜" 호르몬이 아니다. 수면·식욕·혈압·기억을 조절하고, 위협에 오르고, 건강한 체계에서는 다시 내려온다.

일상의 호르몬

THE BOOK · 원서

수면-각성 주기, 허기와 포만, 혈압, 정보 처리와 기억에 조절 역할을 한다. 늘 어느 정도 혈중에 있고 하루 동안 특정한 패턴(일중 변동)으로 변한다.

혈액으로도, 침으로도

THE BOOK · 원서

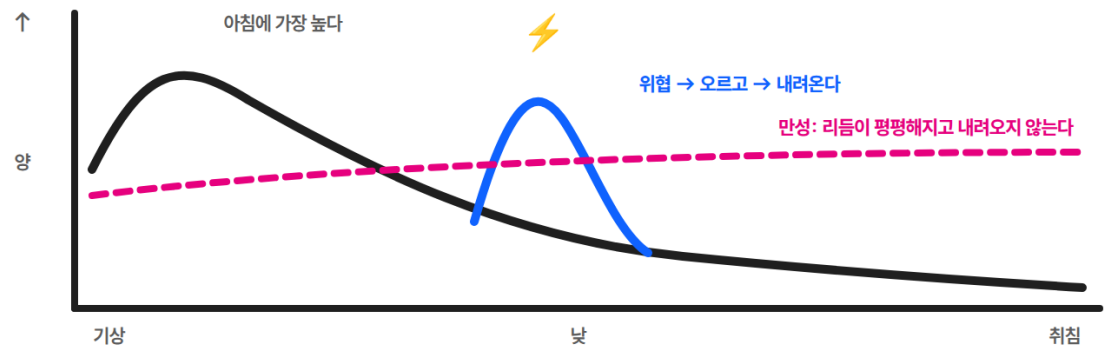
타액 면봉으로도 잴 수 있어 정상·위험 집단 모두에서 덜 침습적으로 측정된다(Dozier, 2014; Gunnar et al., 2011). 5주차 MIND의 타액 코르티솔.

켜지고, 그리고 꺼지는가

THE BOOK · 원서

스트레스에 오르며 혈당을 올려 에너지를 준다. 단기적으로는 적응. 그러나 만성 활성화는 위협이 지나간 뒤에도 "끄는 능력"을 손상시킨다.

코르티솔 · 늘 있고, 하루 리듬이 있고, 켜졌다가 꺼진다



침으로 잴 수 있다(5주차 MIND) · 코르티솔은 "나쁜 호르몬"이 아니라 수면·식욕·혈압·기억을 조절하는 일상 호르몬이다

IN PRACTICE · 현장에서

"코르티솔이 높다"는 시각이 없으면 뜻이 없다. 아침인지 저녁인지, 기준선인지 반응인지, 한 번인지 하루 곡선인지를 함께 적는다.

KEY TAKEAWAY

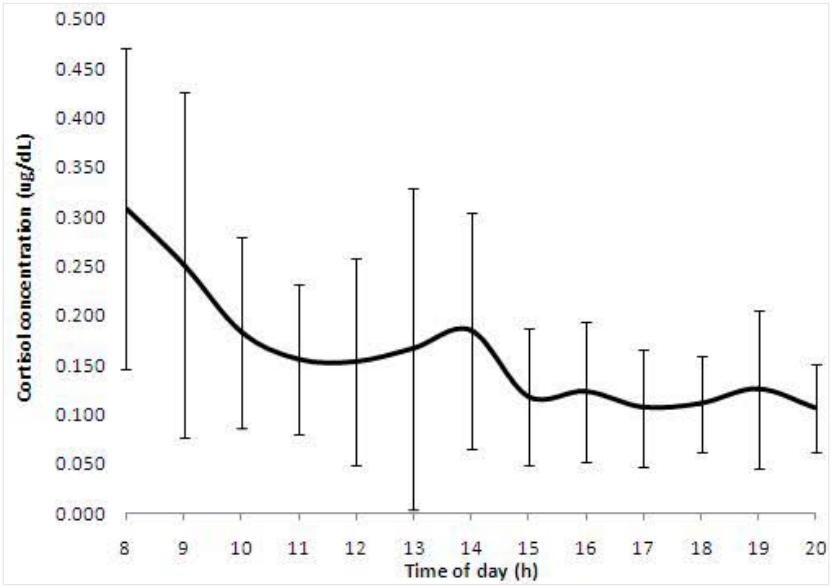
The clinical sentence is the book's own: "chronic activation ... will, over time, impair the ability of the system to turn off".

임상 문장은 원서 그대로다. "만성 활성화는 시간이 지나면 체계가 꺼지는 능력을 손상시킨다."

Ch. 5 § The Stress Response System

자료 Cortisol across one day, measured

A measured daytime curve. High in the morning, **falling through the day**: the "specific pattern" the book describes.
실제로 잰 낮 동안의 곡선. 아침에 높고 하루 동안 내려간다. 원서가 말한 "특정한 패턴"이 이 모양이다.



영문 그림 풀이: 가로축은 하루 중 시각(오전 8시~오후 8시), 세로축은 코르티솔 농도(μg/dL). 굵은 선은 평균, 세로 막대는 같은 시각에 사람마다 값이 퍼진 범위. 출처: [원 논문 확인 후 기입]

아침이 높고 저녁이 낮다

WHAT TO LOOK AT · 볼 것

오전 8시가 가장 높고 오후로 갈수록 내려간다. 앞 장 개념도의 실선과 같은 방향이다.

막대가 길다

WHAT TO LOOK AT · 볼 것

같은 시각에도 사람마다 값이 크게 다르다. 한 사람의 한 번 측정값을 평균선에 대어 "높다·낮다"를 말하기 어려운 이유다.

잠에서 깬 직후가 없다

WHAT IS NOT IN IT · 없는 것

그림은 오전 8시에서 시작한다. 그래서 기록에는 측정 시각과 함께 그날 일어난 시각도 적는다(강의자 제안).

KEY TAKEAWAY

A single cortisol number means little without the clock and the spread. Read a curve, not a point.
시각과 퍼짐 없이 코르티솔 숫자 하나는 뜻이 적다. 점이 아니라 곡선으로 읽는다.

Ch. 5 § The Stress Response System

12 Chronic activation, and the double jeopardy of abuse and neglect

The book lists what chronic activation is associated with in the brain, then explains why research singles out abuse and neglect: the source of danger and the source of comfort are **the same person**.

원서는 만성 활성화가 뇌에서 무엇과 연관되는지 열거한 뒤, 연구가 왜 학대·방임을 따로 강조하는지 설명한다. 위험의 출처와 위안의 출처가 같은 사람이기 때문이다.

부피, 기억, 실행기능

THE BOOK · 원서

만성 활성화와 연관된 해마·편도체 부피 변화가 아동·성인에서 보고된다(Gunnar & Quevedo, 2007). 선택적 주의·노력 통제 같은 실행기능에도 영향(Hostinar et al., 2012).

학대·방임 뒤의 뇌

THE BOOK · 원서

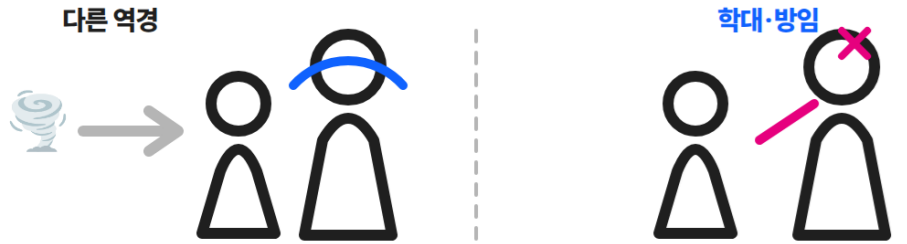
심한 방임은 안와전두피질 부피 감소와, 초기 학대·방임은 해마·소뇌·뇌량 감소와 연관(Wilson, Hansen, & Li, 2011). 비정형 코르티솔 패턴은 면역·수면·심리사회 지표와 연관(Bruce et al., 2009).

이중 위험, 그리고 민감기

THE BOOK · 원서

역경이 양육 관계 안에서 일어나면 타격을 받고 보호해 줄 돌봄도 잃는다. 초기 몇 년이 민감기인 이유는 상호작용의 양과 질 때문. 조기 개입의 근거(Weder & Kaufmann 2011; Dozier & Fisher 2014).

이중 위험 · 학대와 방임은 위험의 출처와 완충의 출처가 같은 사람이다



원서: 그래서 연구가 학대·방임을 따로 강조한다 · 사정에서 "누가 위험이고 누가 완충인가"를 같은 사람에게 묻는 이유

IN PRACTICE · 현장에서

위험과 완충을 같은 사람에게 묻는다. 위험 칸과 보호 칸에 같은 이름이 들어가면 그 사실을 적고, 다른 완충(조부모, 교사, 이웃)을 찾는다.

KEY TAKEAWAY

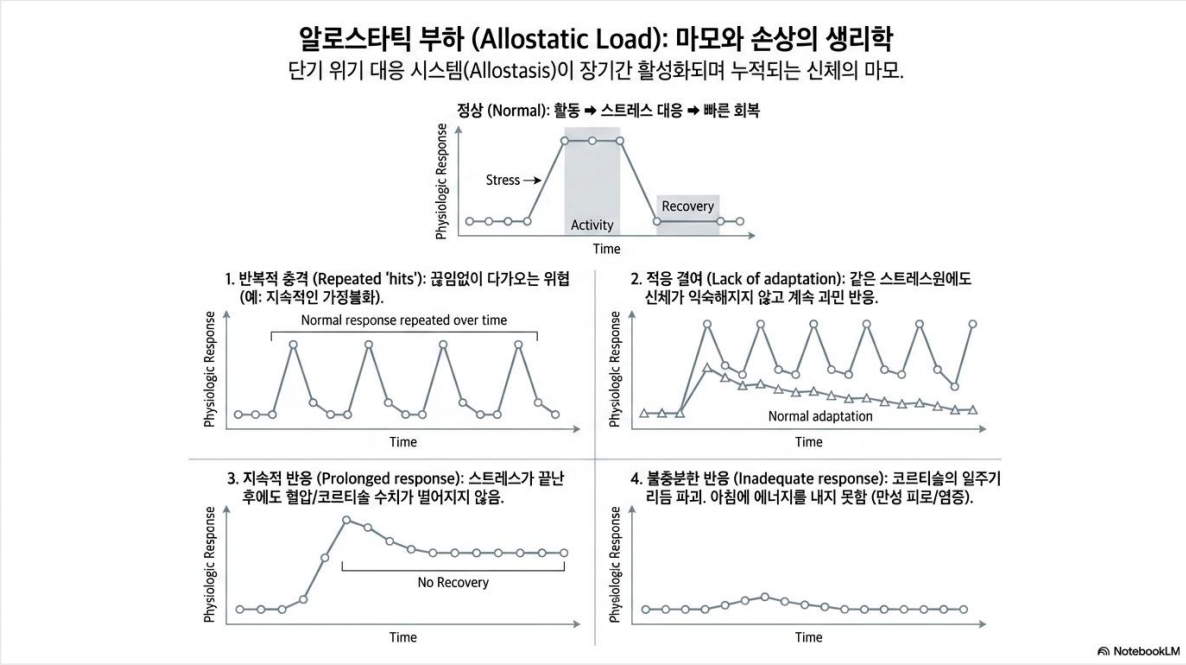
For now take the book's brain sentences at the strength given. 생각 ③ asks about one word and one direction.

지금은 원서의 뇌 문장을 원서가 준 세기로 받는다. 생각 ③에서 단어 하나와 방향 하나를 묻는다.

Ch. 5 § The Stress Response System

자료 Four ways the load builds up: McEwen's four patterns, drawn

The book says "chronic activation". McEwen (1998) says it four ways.
Each panel is a stress response plotted over time; **only the first is healthy**.
원서는 "만성 활성화"라고 쓴다. McEwen(1998)은 네 가지로 나눠 말한다. 각 칸은 시간에 따른 스트레스 반응이고, 건강한 것은 첫 칸뿐이다.



Repeated hits
PATTERN 1 · 반복 충격

같은 종류의 스트레스에 거듭 노출. 반응은 정상이지만 횟수가 많다.

Lack of adaptation
PATTERN 2 · 적응 결여

같은 자극에 매번 처음처럼 반응한다. 익숙해지지 않는다.

Prolonged response
PATTERN 3 · 회복 없음

스트레스가 끝나도 반응이 내려오지 않는다. 원서의 "끄기"가 안 되는 경우.

Inadequate response
PATTERN 4 · 불충분한 반응

코르티솔이 둔해져 다른 체계(면역·염증)가 대신 과하게 일한다.

KEY TAKEAWAY

Pattern 3 is the book's "fails to turn off". Pattern 4 is the one the book does not mention: too little cortisol can also be a load. McEwen (1998), N Engl J Med, 338(3), 171–179
유형 3이 원서의 "꺼지지 않는다"이다. 유형 4는 원서에 없는 것으로, 코르티솔이 너무 적어도 부하가 된다.

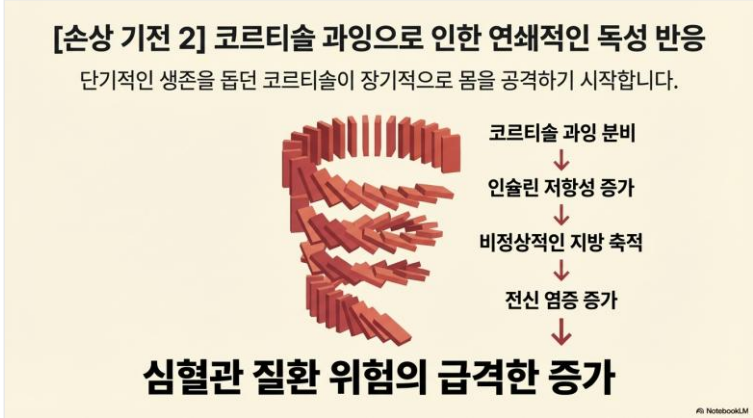
자료 What chronic activation does to a body: three mechanisms

Three drawings from the lecture put the book's "wear and tear" on organs. Sympathetic overdrive, cortisol excess, and vessel remodelling **converge on hypertension**.

특강의 세 도해가 원서의 "마모"를 장기 위에 올린다. 교감신경 과활성, 코르티솔 과잉, 혈관 구조 변형이 고혈압에서 만난다.



기전 1 : 빠른 길(SAM)이 꺼지지 않으면 혈관이 계속 수축해 혈압이 올라 있다.



기전 2: 느린 길(HPA)의 코르티솔 과잉이 인슐린 저항성, 지방 축적, 염증으로 이어진다.



기전 3: 오래 높은 압력에 혈관 벽이 굳고 탄력을 잃는다. 통로 자체가 바뀐다.

IN PRACTICE · 현장에서

혈압은 사정에 들어가는 숫자다. 성인 이용자의 혈압·혈당·허리둘레는 "의료 영역"이 아니라 스트레스 이력의 흔적일 수 있다. 건강 기록을 함께 보는 습관을 둔다.

KEY TAKEAWAY

The two roads of the previous pages (SAM, HPA) each leave a mark; the marks add up in the vessel wall.

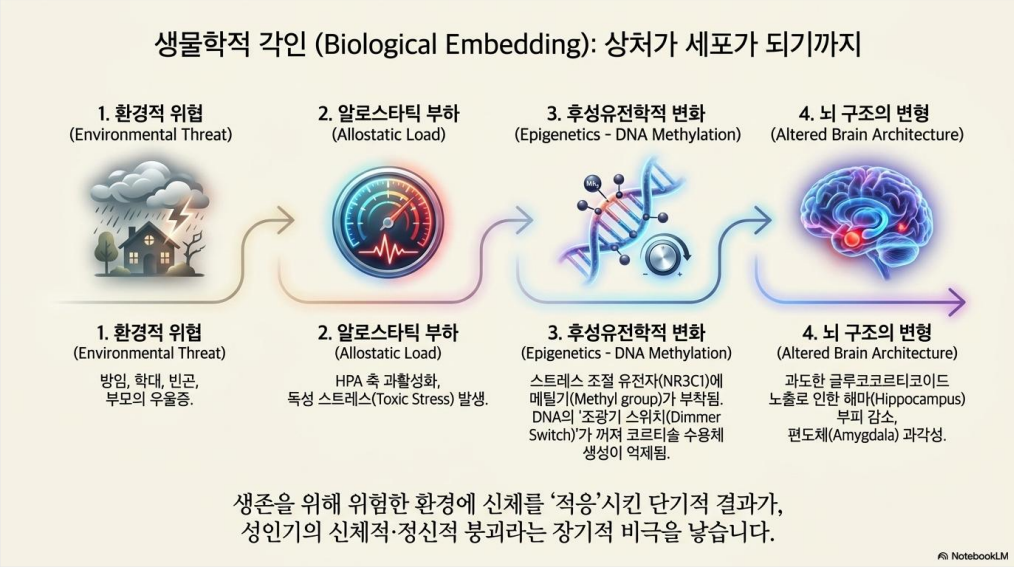
앞 장들의 두 길(SAM, HPA)이 각각 흔적을 남기고, 그 흔적은 혈관 벽에서 더해진다. 이것이 원서가 한 단어로 쓴 "마모"의 내용이다.

McEwen (1998); 강의자 특강 도해

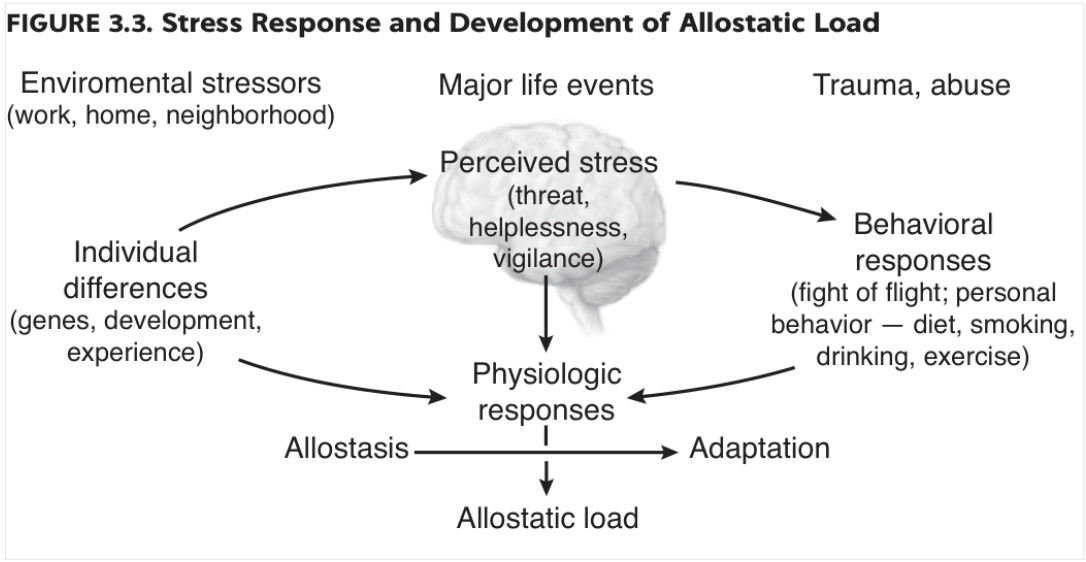
자료 Getting under the skin: four steps, and one model

Left: the lecture's four-step drawing of "**biological embedding**". Right: the PACEs book's model of how perceived stress becomes allostatic load.

왼쪽은 특강의 "생물학적 각인" 네 단계 도해. 오른쪽은 지각된 스트레스가 알로스타틱 부하가 되는 과정을 그린 PACEs 원서의 모형.



왼쪽 풀이: ① 환경적 위협(방임, 학대, 빈곤) → ② 알로스타틱 부하(HPA 축 과활성) → ③ 후성유전학적 변화(스트레스 조절 유전자의 메틸화) → ④ 뇌 구조의 변형(해마 감소, 편도체 과활성). 강의자 특강 33쪽.



오른쪽 그림 3.3 풀이: 위에서 환경 스트레스원·주요 생활사건·외상이 "지각된 스트레스"(위협, 무력감, 경계)로 모이고, 개인차(유전, 발달, 경험)와 행동 반응(식사, 흡연, 음주, 운동)을 거쳐 생리 반응 → 알로스테시스 → 적응 또는 알로스타틱 부하로 간다. Juster, McEwen & Lupien (2010).

KEY TAKEAWAY

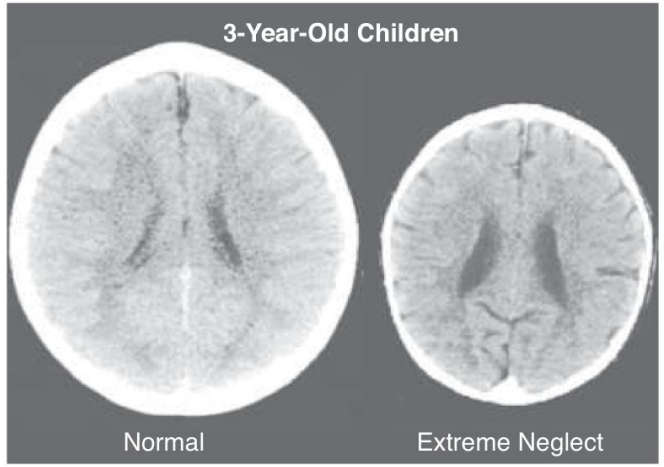
Behaviour sits in the middle of the model, as it sits in the middle of the pyramid. That is where social work enters the biology. Hays-Grudo & Morris (2020), Fig. 3.3

행동이 모형의 한가운데 있다. 피라미드에서도 그랬다. 사회복지가 생물학으로 들어가는 자리가 거기다.

자료 The shape of deprivation: one CT scan, and its limits

The book's "severe neglect" sentence has a famous picture behind it. Two three-year-olds, one scan each. Read it as an illustration, **not as a result**.
원서의 "심한 방임" 문장 뒤에는 유명한 그림이 있다. 세 살 아이 둘, 스캔 한 장씩. 결과가 아니라 예시로 읽는다.

FIGURE 3.6. Computed Tomography Scan Comparing Brain Structures of a Nonneglected Child (left) Versus a Severely Neglected Child (right)



From "Childhood Experience and the Expression of Genetic Potential: What Childhood Neglect Tells Us About Nature and Nurture," by B. D. Perry, 2002, *Brain & Mind, 1*, p. 93. Copyright 2002 by Springer Nature. Reprinted with permission.

크기와 뇌실

WHAT TO LOOK AT · 볼 것

왼쪽은 또래 평균 범위의 세 살 뇌, 오른쪽은 극심한 방임을 겪은 세 살 뇌. 전체 둘레가 작고 가운데 뇌실이 넓다. 원서(PACEs) 3장은 이를 "경험이 신경 발달을 조각한다"의 예로 든다.

두 사람, 집단이 아니다

WHAT IT IS · 무엇인가

Perry(2002)의 임상 사례 그림이다. 표본도, 통제도, 효과 크기도 없다. "방임은 뇌를 작게 만든다"의 증거가 아니라, 그 질문을 낳은 그림이다. 집단 자료는 논문(Pasteuning 2025)의 뇌 절에서 본다.

출처는 루마니아 연구가 아니다

A CORRECTION · 바로잡기

이 그림은 강의자 특강 34쪽에 루마니아 고아원 연구(BEIP) 설명과 함께 실렸으나, 원서 캡션의 출처는 Perry (2002), Brain & Mind, 1, p. 93이다. BEIP는 MRI·EEG 연구이며 이 CT 그림과 별개다.

KEY TAKEAWAY

A picture can carry a sentence further than the data allow. Keep the sentence, and name the picture's limits.
그림은 문장을 자료가 허락하는 것보다 멀리 데려갈 수 있다. 문장은 두되, 그림의 한계를 함께 말한다.

Perry (2002), Brain & Mind, 1, p. 93

생각 Think again: one sentence in the book's HPA paragraph is wrong

The book says ACTH is secreted "from the adrenal cortex". The source the book itself cites says **the anterior pituitary**. Then a word and a direction to watch.

원서는 ACTH가 "부신 피질에서" 분비된다고 쓴다. 원서가 인용한 바로 그 문헌은 전엽 뇌하수체라고 쓴다. 이어서 단어 하나와 방향 하나.

원서 원문 "These hormones, in turn, elicit the secretion of adrenocorticotrophic hormone from the adrenal cortex into the bloodstream. This, in turn, leads the adrenal gland to secrete glucocorticoids, such as cortisol." / CRH와 바소프레신이 "부신 피질에서" ACTH 분비를 이끌고, 이것이 부신에서 코르티솔을 분비하게 한다.

문헌 Ulrich-Lai & Herman (2009), 원서가 같은 절에서 인용: 실방핵의 CRH·바소프레신이 문맥순환으로 가 "전엽 뇌하수체에 작용해 ACTH 분비를 촉진하고, ACTH가 부신 피질에 작용해 글루코코르티코이드를 합성·분비"하게 한다. ACTH의 출처는 뇌하수체다. 그래서 축의 이름이 시상하부-뇌하수체-부신(HPA)이다.

왜 중요한가 위치가 바뀌면 "뇌하수체"가 축에서 사라진다. 그러면 HPA라는 이름 자체가 설명되지 않고, 뇌하수체 질환이나 약물(합성 글루코코르티코이드)이 왜 이 축에 영향을 주는지도 설명할 수 없다. 사정·개입 결정은 바뀌지 않지만, 학생이 이 문장을 외우면 틀린 것을 외운다.

단어 하나, 방향 하나 원서는 "damage brain development"라 쓴다. 원서가 인용한 연구들은 부피의 "alteration(변화)"을 보고하고, 방향은 커짐도 작아짐도 있다(5주차 생각 ⑤의 편도체). "손상"은 방향과 가치가 들어간 말이고, "변화"는 자료의 말이다. 인용은 자료의 말로 한다.

SO WHAT · 그래서

Cite the anatomy from the primary source, not from the textbook. Replace "damage" with "alteration" unless the study itself says damage.

해부는 원서가 아니라 1차 문헌에서 인용한다. "손상"은 그 연구가 손상이라 쓰지 않는 한 "변화"로 바꿔 쓴다.

13 So what does the first half of Chapter 5 ask you to do?

그래서 원서 5장 전반은 무엇을 하라는가

Five things the book says, and **what each becomes** in a Korean child-welfare or mental-health room.
원서가 말하는 다섯 가지와, 각각이 한국 아동복지·정신건강 현장에서 무엇이 되는가.

원서가 말하는 것	원서의 근거	임상 장면에서 (적용)
역경과 건강은 용량-반응으로 이어진다	Felitti et al. (1998); Dube et al. (2003), § ACE Studies	점수는 집단의 위험을 말한다. 기록에는 점수와 함께 무엇·언제·누구·지금을 적는다
1차 예방, 그리고 피라미드의 여러 지점	Johnson et al. (2011); Shonkoff et al. (2012), § ACE Studies	우리 기관이 피라미드의 어느 층에서 사람을 만나는지를 안다. 의뢰서에 그 층을 적는다
스트레스는 셋이다: 돌아오는가, 어른이 있는가	NSCDC (2014), § Stress Response System	사건이 아니라 칸을 적는다. "무엇에 켜지고, 얼마 만에 가라앉고, 누가 곁에 있었나"
잘 되는 체계는 켜지고 꺼진다	Gunnar & Vasquez (2006), § Stress Response System	목표는 "진정"이 아니라 "끄기의 회복". 영아는 어른의 몸으로 끈다. 꺼지지 않는 부모가 첫 표적
학대·방임은 이중 위험이다	Weder & Kaufmann (2011); Dozier & Fisher (2014)	위험 칸과 완충 칸에 같은 이름이 들어가는지 본다. 두 번째 완충을 찾는 것이 사정의 일

KEY TAKEAWAY

Here the book stops: it names the stress response system but goes neither below it nor above it. The paper does.
원서는 여기서 멈춘다. 스트레스 반응계의 이름은 부르지만 그 아래(분자)와 위(성격, 습관)로 가지 않는다. 지정 아티클이 그 일을 한다.

Ch. 5, first half

다리 From the book to the paper: the floors the book does not build

The book's whole explanation lives on one floor: the stress response system. The paper puts that floor in **a five-storey building**.
원서의 설명 전체는 한 층, 스트레스 반응계에 산다. 논문은 그 층을 다섯 층짜리 건물 안에 놓는다.

WHAT THE BOOK HAS · 원서에 있는 것

HPA, 코르티솔, 뇌 부피

역경 → 스트레스 반응계의 만성 활성화 → 코르티솔 패턴과 뇌 부피 변화 → 건강. 원서는 이 한 줄을 설명의 전부로 쓴다. 2016년 책으로서는 표준적인 요약이다.

WHAT THE PAPER ADDS · 논문이 더하는 것

아래로 둘, 위로 둘

아래로: 면역(염증), 후성유전, 생물학적 노화. 위로: 애착·도식·성격·정서조절 같은 심리사회 층, 흡연·음주·수면·활동 같은 생활습관 층. 그리고 이 층들이 서로를 켠다는 것.

원서는 한 층을 말한다 · 논문은 다섯 층을 한 그림에 놓는다 (Pasteuning et al., 2025)



층들은 서로 이어져 있다 · 면역이 HPA를 켜고, 습관이 노화를 매개하고, 애착이 치료 관계를 바꾼다

KEY TAKEAWAY

Week 2 drew these floors from the ACE book. Today the paper draws them from 2016 to 2025 literature, and asks what to do with the whole building.
2주차에 ACE 책으로 이 층들을 그렸다. 오늘 논문은 2016~2025년 문헌으로 다시 그리고, 건물 전체로 무엇을 할지 묻는다.

요약 Eight words before the paper

Everything up to here in one line each, because the next seven pages are one review.
여기까지를 한 줄씩. 다음 일곱 장은 하나의 리뷰다.

ACE 점수 18세 이전 역경의 종류 수. 세기·시기·기간은 없다. 1998년은 7범주, 2003년부터 10범주.

용량-반응 점수가 오를수록 위험이 계단처럼 오른다. 집단의 계단이지 개인의 계단이 아니다.

오즈비 "몇 배"의 단위. 결과마다 크기가 다르다(약물·폭력 7 이상, 당뇨 2 미만).

회고 측정 ACE는 전부 기억이다. 기록과의 일치 κ 0.19. "있었다"가 아니라 "보고한다".

세 가지 스트레스 긍정적·견딜 수 있는·독성. 가르는 것은 사건이 아니라 돌아옴과 어른.

SAM과 HPA 빠른 길(아드레날린, 초)과 느린 길(코르티솔, 분). HPA의 P는 뇌하수체.

켜고 끄기 잘 되는 체계는 켜지고 꺼진다. 만성 활성화는 끄는 능력을 손상시킨다.

이중 위험 학대·방임은 위험과 완충의 출처가 같다. 두 번째 완충을 찾는 것이 사정의 일.

KEY TAKEAWAY

Now the anchor paper takes the same word, "childhood trauma", and asks what it does on every floor of the building.
이제 지정 아티클이 같은 말 "아동기 외상"을 가져가, 건물의 모든 층에서 그것이 무엇을 하는지 묻는다.

PART 03

Mechanisms of childhood trauma

Pasteuning et al. (2025): 아동기 외상의 기제, 다섯 층의 통합 리뷰

암스테르담 UMC의 열한 저자가 아동기 외상이 몸과 마음에 남는 길을 다섯 층(분자, 뇌, 심리사회, 생활습관, 그리고 임상)으로 펼치고, 두 개의 가설적 경로와 다섯 개의 권고를 낸다. 아티클 발제가 먼저 있었으므로 발제가 세게 말한 것과 빠뜨린 것을 중심으로 간다. 본문 일곱 장, 자료 두 장, 부연 한 장, 생각 두 장.

NEUROBIOLOGY OF STRESS 37 (2025) 100737 · OPEN ACCESS (CC BY)

03

14 What the paper sets out to do, and how it defines its object

논문이 하려는 것, 그리고 대상의 정의

Not a systematic review: an integrative one. Its first move is **to narrow the word**. Childhood trauma is five things before age 18, and not the broader ACE list.

체계적 문헌고찰이 아니라 통합 리뷰다. 첫 수는 말을 좁히는 것이다. 아동기 외상은 18세 이전의 다섯 가지이며, 더 넓은 ACE 목록이 아니다.

DEFINITION · 정의

다섯 유형, 18세 이전

정서학대, 신체학대, 성학대, 정서방임, 신체방임(Childhood Trauma Questionnaire 기준). 가난, 괴롭힘, 부모 별거, 재난은 넣지 않는다. ACE의 넓은 정의는 모든 항목이 같게 작용한다고 가정하지만, 정신건강 결과를 주로 끌고 가는 것은 학대와 방임이다.

AIMS · 세 목표

I · II · III

I) 신경생물학·심리사회·행동 기제를 통합한다. II) 정신질환과 신체질환을 가로질러 영향을 본다. III) 정밀하고 일관된 정의를 쓴다. 한 양식을 깊이 파기보다 분야를 가로지르는 넓은 그림이 목표다.

SCALE · 규모

전 세계 6.6~47.2%

아동기 학대·방임의 전 세계 유병률 추정은 6.6%에서 47.2%(Moody et al., 2018 재인용). 낙인과 두려움 때문에 과소 추정일 가능성. 다섯 유형은 자주 함께 일어나고, 심한 결과는 여러 유형·반복 노출에서 가장 흔하다.

IN PRACTICE · 현장에서

정의부터 적는다. "아동기 외상"이라 쓸 때 어느 정의(CTQ 5유형 / ACE 10범주)인지를 첫 문장에 적는다. 논문의 세 번째 목표.

KEY TAKEAWAY

Same stress response system, different nouns: CT (five kinds) versus ACE (ten). Keep them apart.

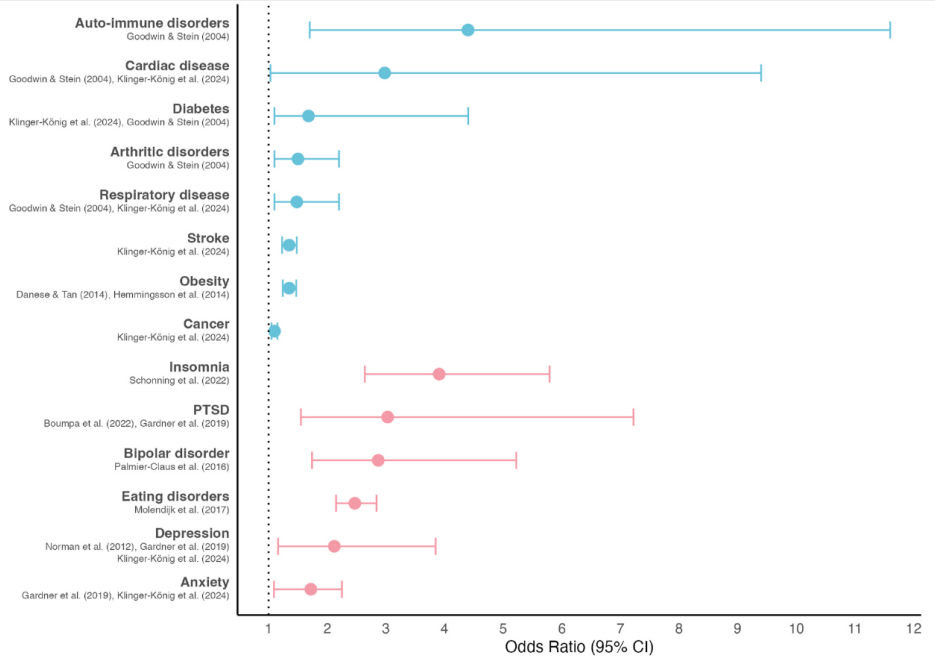
논문과 원서는 같은 스트레스 반응계를 쓰지만 명사가 다르다. CT(다섯 유형) 대 ACE(열 범주). 두 명사를 섞지 않는다.

Pasteuning et al. (2025) § 1

자료 The paper's Figure 1 : one exposure, fourteen outcomes

Odds ratios the review discusses, drawn on one axis. Blue is somatic, pink is mental. Read the widths of the bars before the positions of the dots.

리뷰가 다룬 오즈비를 한 축에 그린 것. 파랑은 신체, 분홍은 정신. 점의 위치보다 막대의 폭을 먼저 읽는다.



점보다 막대

WHAT TO LOOK AT · 볼 것

자가면역(OR 약 4.4)과 심장질환(약 3)은 점은 높지만 신뢰구간이 1 근처까지 내려온다. 불면·PTSD·양극성은 점이 3~4에 있고 구간도 1을 넘는다. 폭이 좁은 것이 믿을 만한 것이다.

정신 > 신체

WHAT TO LOOK AT · 볼 것

분홍(정신) 점들이 대체로 파랑(신체) 점들보다 오른쪽에 있다. 논문 본문: 같은 표본 안에서 비교하면 우울 2.36·불안 2.08 대 암 1.10·심근경색 1.13·당뇨 1.16(Klinger-König et al., 2024).

"비교에 주의"

THE CAPTION SAYS · 캡션이 말하는 것

논문 캡션 스스로 적는다. 메타분석 방법과 CT 하위유형이 달라 오즈비 사이의 비교에 주의가 필요하고, 여기 그린 것이 전부가 아니다. 여러 연구가 있을 때는 평균을 냈다.

KEY TAKEAWAY

A figure "for illustrative purposes", by the authors' own words. Use it to see the spread, not to rank diseases.

저자들 말로 "예시를 위한" 그림이다. 퍼짐을 보는 데 쓰고, 질병의 순위를 매기는 데 쓰지 않는다.

Pasteuning et al. (2025), Fig. 1, CC BY 4.0

15 Clinical implications: mental and somatic, and what treatment does

The paper's second section reads like a chart review of everything downstream. Three numbers to carry, and **one surprise about treatment**.

논문 2절은 하류의 모든 것을 차트처럼 훑는다. 가져갈 숫자 셋, 그리고 치료에 관한 뜻밖의 발견 하나.

THE PAPER · 논문

치료는 듣는다, 출발점이 다를 뿐

과거 메타분석은 CT가 있으면 우울 치료 반응·관해가 낮다고 했다(OR 1.43; Nanni et al., 2012). 최근 메타분석은 다르게 읽는다. CT가 있는 우울 성인은 치료 시작과 끝에서 증상이 더 심하지만, 1차 치료에서 얻는 이득과 중도 탈락률은 CT 없는 사람과 비슷하다(Kuzminskaite et al., 2022). 남는 증상이 많은 것은 출발점이 높아서다. 외상 초점 치료(TF-CBT, EMDR)는 CT 뒤 PTSD 증상에 특히 효과적이다.

THE PAPER · 논문 · 논문이 요약한 메타분석 수치 (§ 2.1, 2.2)

OR 1.55 ~ 1.74

전향 측정 CT → 성인기 정신질환

방임 1.55 · 신체 1.69 · 정서 1.74

46 ~ 62%

우울장애 성인 중 CT 보고 비율

19%는 여러 유형 · 발병 4년 빠름

OR 1.36 / 1.34

CT → 성인 비만, 두 메타분석

41편 190,285명 / 23코호트

OR 3.04

심장대사질환 + 우울 동반

둘이 함께 있을 오즈 3배

IN PRACTICE · 현장에서

"외상이 있어 치료가 안 들을 것"이라 쓰지 않는다. 이득은 같고 출발점이 다르다. "기저 증상 심함, 치료 기간 길게"를 적지 "예후 불량"을 적지 않는다.

KEY TAKEAWAY

Mental odds are larger than somatic; both are real; and people with CT benefit from treatment about as much as anyone.

정신 결과의 오즈가 신체보다 크고, 둘 다 실재하며, CT가 있는 사람도 치료에서 남들만큼 이득을 얻는다.

Pasteuning et al. (2025) § 2

부연 In plain words: what "transdiagnostic" means

TRANSDIAGNOSTIC · 초진단이란

한 원인이나 한 기제가 여러 진단을 가로질러 나타나는 것. 논문은 CT와 연관된 분자·뇌·심리사회적 변화가 우울, PTSD, 양극성, 정신증, 섭식장애에서, 그리고 진단이 없는 사람에게서도 비슷하게 발견된다고 말한다. 그래서 "무슨 병인가"보다 "무엇을 겪었나"를 먼저 보자고 한다.

IN PLAIN WORDS · 쉽게 말하면

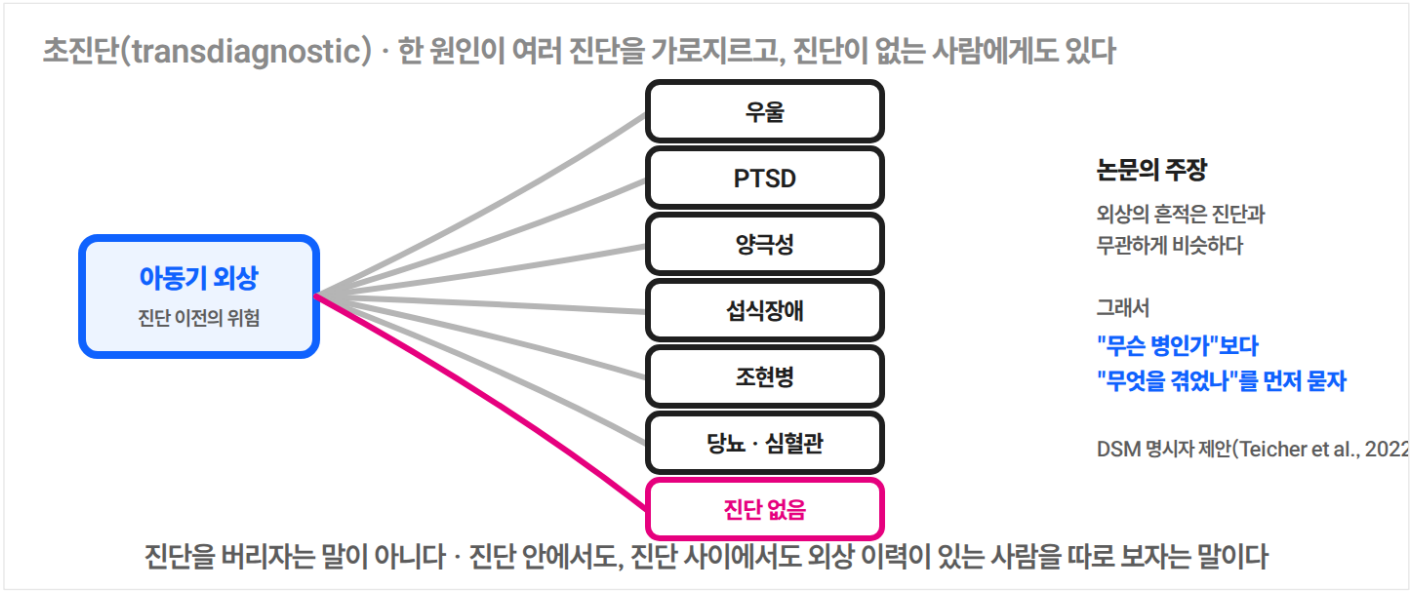
진단은 결과의 이름, 외상은 원인의 이름

기침·열·근육통은 병명이 다른 여러 병에서 나온다. 진단명은 결과를 묶는 이름이고, 외상 이력은 그 아래 깔린 원인의 이름이다. 논문은 결과의 이름 안에서도 원인의 이력이 있는 사람을 따로 보자고 한다.

AN EXAMPLE · 정신건강복지센터에서 (가상 사례)

진단은 셋, 이력은 하나

같은 날 등록한 세 사람. 진단은 우울, 알코올 사용장애, 경계성 성격장애. 접수 면접에서 셋 다 어린 시절 정서방임을 말한다. 진단별 프로그램에 따로 배치하면 공통의 이력은 어디서도 다뤄지지 않는다.



KEY TAKEAWAY

Not "abandon diagnosis", but "let trauma history take centre stage inside and across diagnoses". The paper says so in those words.
"진단을 버리자"가 아니라 "진단 안에서도 사이에서도 외상 이력이 중심에 오게 하자". 논문이 그 말로 쓴다.

16 Molecular mechanisms: the floor below the book

분자 기제: 원서 아래의 층

The book's HPA axis is here, but with **three neighbours** the book does not mention: the immune system, biological ageing, and (epi)genetics.
원서의 HPA 축이 여기 있다. 그러나 원서가 말하지 않는 세 이웃과 함께다. 면역계, 생물학적 노화, 후성유전.

§ 3.1 · HPA 축

올라가기도, 둔해지기도

CT는 성인기 HPA 기능의 변화와 일관되게 연관된다. 기저와 스트레스 유발 활성 모두. 급성 스트레스에 코르티솔이 "증가"한 보고와 "둔화"된 보고가 다 있다. 유형·기간·세기·횟수, 나이·성·취약성에 따라 달라진다. 양극성과 정신증에서는 공유된 HPA 프로파일.

§ 3.2 · 면역계

CRP, IL-6, TNF-α

CT 이력이 있으면 일상·실험 스트레스에 더 큰 염증 반응. 메타분석(Baumeister et al., 2016): CRP·IL-6·TNF-α 상승, 성학대는 TNF-α와, 신체학대는 TNF-α·IL-6와 더 강하게. 동물 연구의 기제: 미세아교세포 점화, 염증성 사이토카인이 HPA를 켜는 교차 민감화.

§ 3.3 · 생물학적 노화

텔로미어, 사춘기, 피질 두께

방임 뒤 텔로미어 길이·미토콘드리아 DNA 수와 건강 결과의 연관(학대에서는 유의하지 않음). 큰 메타분석: 위협(학대)은 빠른 사춘기(n = 114,450)와 세포 노화(n = 1,560)와 연관되고 박탈(방임)은 아니다. 위협은 vmPFC, 박탈은 하전두회 등의 피질 얇아짐(Colich et al., 2020).

§ 3.4 · (후성)유전

환경이다, 그리고 유전도

쌍둥이·형제 연구는 환경의 기여를 지지한다(Baldwin et al., 2023; 불일치 일란성 쌍둥이). GWAS는 CT의 소박한 유전율과 우울·조현병·ADHD와의 유전 상관을 보고(Warrier et al., 2021). DNA 메틸화는 HPA·BDNF·수초화 유전자에서 변화, 다섯 EWAS 메타분석에서 44개 CpG. 후성유전적 노화 가속.

KEY TAKEAWAY

Week 2 built these floors from the ACE book. Note what the paper adds: the floors talk to each other (cytokines switch on the HPA axis).
2주차에 ACE 책으로 이 층들을 지었다. 논문이 더하는 것은 층들이 서로 말한다는 것이다. 사이토카인이 HPA 축을 켠다.

Pasteuning et al. (2025) § 3

17 The brain: structure, function, and networks

뇌: 구조, 기능, 그리고 연결망

The book says "volume". The paper says volume, cortical thickness, white matter, reactivity, connectivity, and network dynamics, with **inconsistencies it does not hide**.
원서는 "부피"라 쓴다. 논문은 부피, 피질 두께, 백질, 반응성, 연결성, 연결망 역동을 쓰고, 불일치를 숨기지 않는다.

§ 4.1 · 부피

해마·편도체·전전두피질 ↓, 단

회백질 부피 감소가 반복 보고된다. 그러나 해마 감소는 성인에서 보이고 아동에서는 보이지 않았으며(Woon & Hedges, 2008), 같은 연구는 편도체 변화를 아동·성인 모두에서 찾지 못했다. 전두엽은 증가와 감소가 다 보고된다. 하위유형·동반 진단·나이·성이 결과를 가른다.

§ 4.1 · 두께와 백질

엇갈리는 두께, 더 일관된 백질

피질 두께는 연구가 드물고 엇갈린다. 최근 메타분석은 아동·성인에서 두께와 부피의 감소가 겹치며 대상·부대상회가 가장 일관된다고(Yang et al., 2023). 백질은 방임과 특히 강하게 연관되고, 뇌량·대상다발·뇌궁에서 감소가 더 자주 보고된다(Daniels 2013; Lim 2020).

§ 4.2 · 기능과 연결망

편도체 과반응, 전두-변연 연결

부정적 정서 자극에 편도체가 더 반응하고, 하향 조절이 약해진다. 전두-변연 연결의 이상은 건강한 아동·청소년·성인과 우울·PTSD 환자 모두에서 보인다. 보상 기대에 선조체 반응은 둔하다. 임상군과 비임상군의 비슷한 패턴은 변화가 발병 전에 있을 수 있음을 시사한다.

KEY TAKEAWAY

Two lessons for citation: give the age at measurement, and say "associated with", because most of this literature is PTSD samples and cross-sectional.
인용의 두 교훈. 측정 시점의 나이를 적고, "연관된다"로 쓴다. 이 문헌 대부분이 PTSD 표본과 횡단 설계이기 때문이다.

Pasteuning et al. (2025) § 4

18 Psychosocial and lifestyle floors: where social work already works

심리사회와 생활습관의 층: 사회복지가 이미 일하는 곳

The two upper floors are the ones a social worker touches every day. The paper treats them **as mechanisms**, not as "soft" context.
위의 두 층은 사회복지사가 매일 만지는 곳이다. 논문은 이것을 "부드러운" 맥락이 아니라 기제로 다룬다.

애착 양식 CT는 1차 양육자와의 애착을 교란해 불안·회피 애착으로 이어진다. 정서학대·방임은 청소년의 애착 불안과 연관(n = 449). 회피 애착은 자살 위험 상승과 연관. 치료 관계에 영향을 주므로 치료 시작 때 애착 양식 평가를 권한다.

핵심 신념·초기 부적응 도식 안전·자율·정서 지지의 욕구가 채워지지 않으면 도식이 생긴다. 메타분석: 정서학대는 "정서적 박탈"·"복종", 정서방임은 "불신"·"유기"·"사회적 고립"·"실패" 도식과 연관(May 2022; Pilkington 2021, 33편).

성격 특성 NESDA 코호트(n = 2,974): CT는 높은 신경증·개방성, 낮은 외향·성실·우호성과 연관. 신경증이 정서학대와 우울·불안 사이를 매개. DSM-5 대안 모형에서는 부정적 정동성·거리두기·정신증적 경향과 연관.

자존감 학대·방임 모두 아동·성인의 낮은 자존감과 일관되게 연관(Zhang 2023). 외현적 자존감(Rosenberg 척도)이 CT와 증상 심각도 사이를 매개한다는 연구가 아동·청소년·성인에서 반복된다.

정서조절·대처·사회적 지지 메타분석: CT는 아동·청소년의 정서조절 저하와 연관되고 조절 곤란이 CT와 정신병리를 매개(Miu 2022). 회피 대처(부인, 철수)는 학대와 외상 뒤 고통 모두와 연관. 긍정 대처와 지각된 지지는 완충.

생활습관 신체·정서 학대와 정서방임은 음주·약물·흡연·성 위험·비활동·폭력과 연관(Norman 2012). 코호트(n = 2,968): 흡연·약물·수면 박탈·체중 증가와 용량-반응(Tong 2024). UK Biobank(n = 110,596): 건강 행동이 CT와 노화 가속을 매개(Yang 2022).

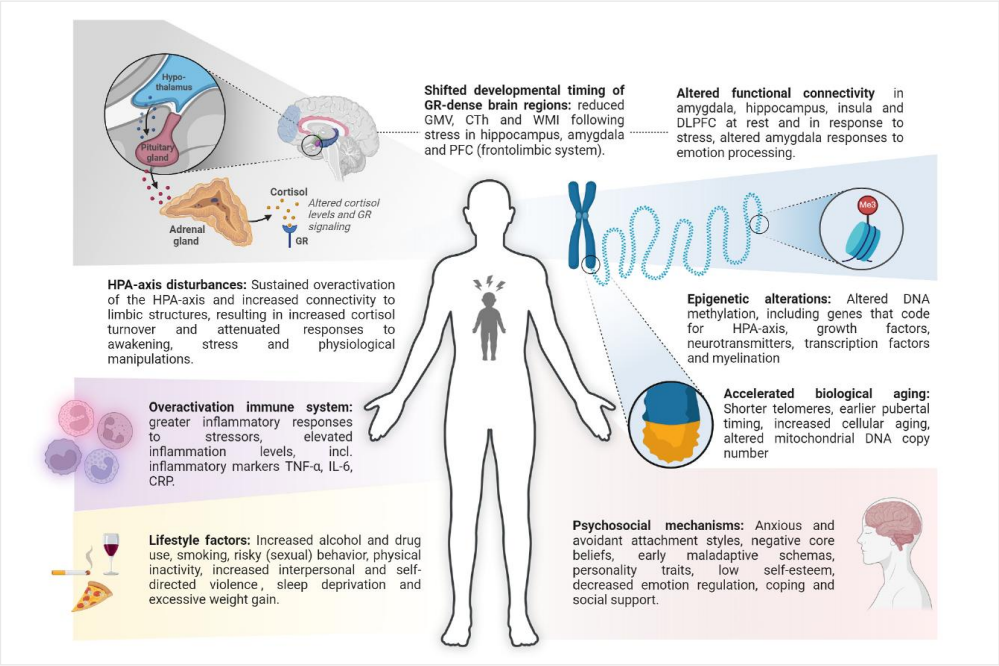
KEY TAKEAWAY

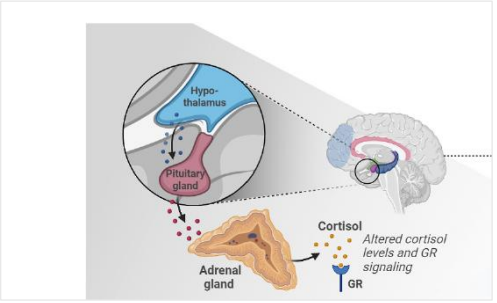
Every row is a place an intervention already exists. The paper's point: they are one pathway with the cortisol and cytokines.
모든 행이 이미 개입이 있는 자리다. 논문의 요점은 이것이 코르티솔·사이토카인과 같은 경로라는 것이다.

Pasteuning et al. (2025) § 5, § 6

자료 The paper's Figure 2: the whole building on one body

Six boxes around one figure. Top left is the HPA axis the book describes, drawn on the real organs: hypothalamus, pituitary, adrenal gland.
한 사람 둘레에 여섯 상자. 왼쪽 위가 원서가 설명한 HPA 축이고, 실제 기관 위에 그려져 있다. 시상하부, 뇌하수체, 부신.





세 기관의 자리 WHAT TO LOOK AT · 볼 것

위의 확대: 시상하부(뇌 안), 뇌하수체(그 아래 작은 샘), 부신(콩팥 위). 부연의 세 정거장이 실제로 있는 자리.

점선이 건물의 요지다 WHAT TO LOOK AT · 볼 것

여섯 상자 사이의 점선이 "층들이 서로 이어진다"는 주장이다. 원서 그림 5.1에는 이 점선이 없다.

KEY TAKEAWAY

Two figures, two sources: the book's pyramid (one road, no buffering) and the paper's body (six systems, linked).
두 출처의 두 그림. 원서의 피라미드(한 길, 완충 없음)와 논문의 몸(여섯 체계, 서로 연결).

Pasteuning et al. (2025), Fig. 2, CC BY 4.0

19 Two hypothetical pathways: stress sensitisation and threat avoidance

The paper's own synthesis. Both begin as adaptation to a dangerous home and **both end as cost**. They are neither exclusive nor exhaustive.
논문 자신의 종합이다. 둘 다 위험한 집에 대한 적응으로 시작해 비용으로 끝난다. 서로 배타적이지도, 전부도 아니다.

① STRESS SENSITISATION · 스트레스 민감화

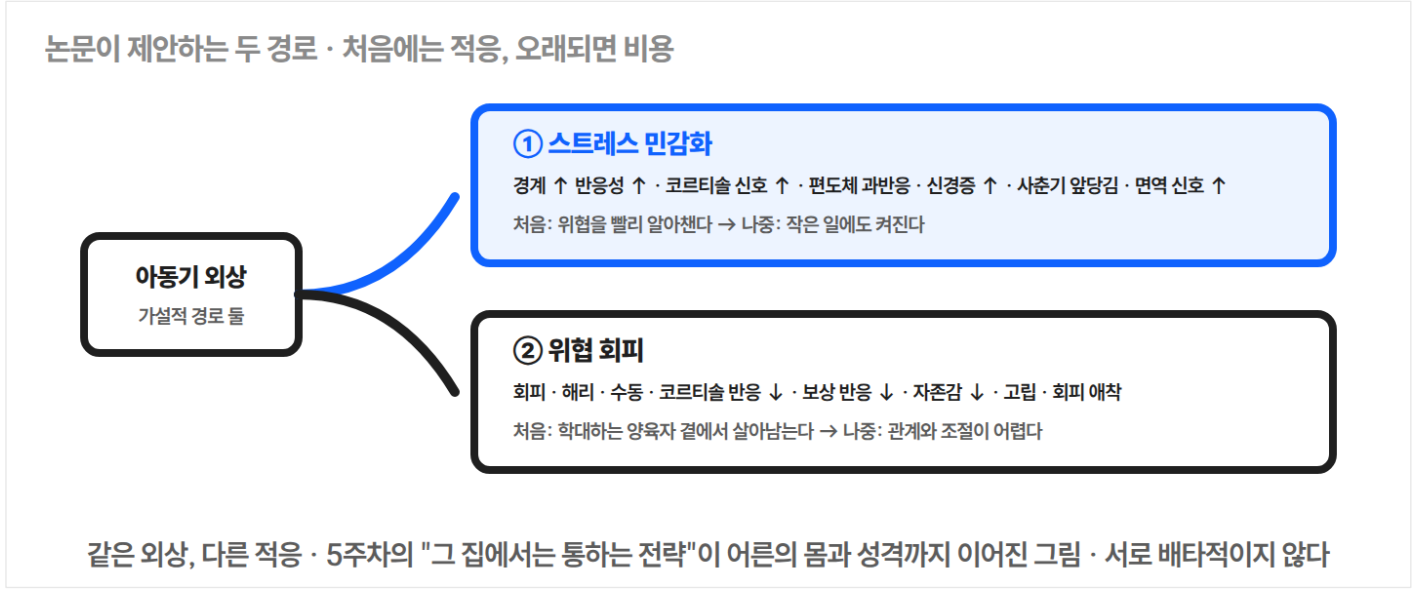
더 빨리, 더 세게 켜진다

과각성과 반응성 증가. 코르티솔 신호 ↑, GR이 많은 해마·편도체·전전두피질의 과활성, 부정 자극에 편도체 과반응, 신경증 ↑. 빠른 사춘기와 면역 신호 ↑는 위협에 대비하는 몸. 처음에는 위협을 잘 잡고, 나중에는 작은 일에도 켜진다.

② THREAT AVOIDANCE · 위협 회피

피하고, 멀어지고, 꺼진 듯 보인다

회피·해리·수동. 학대하는 양육자 곁에서 살아남는 전략. 지속되면 낮은 자존감, 고립, 정서조절 곤란, 관계 어려움. 정서 회로의 연결 변화, 스트레스에 대한 코르티솔 반응 ↓, 보상 기대에 대한 뇌 반응 ↓. 거리두기, 낮은 외향성, 회피 애착, 복종 도식.



KEY TAKEAWAY

Week 5 called it "a strategy that works in that house". The paper follows the strategy into the adult body and personality.
5주차는 그것을 "그 집에서는 통하는 전략"이라 불렀다. 논문은 그 전략을 어른의 몸과 성격까지 따라간다.

Pasteuning et al. (2025) § 7

20 Five recommendations, and two clinical proposals

다섯 권고, 그리고 임상 제안 둘

The paper closes with five facets for research and care. Two of them are things a Korean mental-health service could **start next month**.
논문은 연구와 돌봄을 위한 다섯 측면으로 닫는다. 그중 둘은 한국 정신건강 서비스가 다음 달에 시작할 수 있는 것이다.

권고	논문이 말하는 것	임상 장면에서 (적용)
I 다중양식 평가	효과는 후성유전부터 부적응 도식까지 양식을 가로지른다. 한 층만 보면 취약성과 회복을 가를 수 없다	사정 양식에 몸(수면·통증·만성질환)과 마음(도식·대처)과 습관(흡연·음주·활동) 칸을 함께 둔다
II 초진단적 시야	CT 관련 변화는 진단과 무관하게 나타난다. 진단 안팎에서 CT가 있는 사람을 구분한다. DSM에 CT 명시자 제안(Teicher 2022)	접수 면접에 외상 이력 질문을 진단과 별도 항목으로 둔다. 진단별 프로그램 안에 외상 이력군을 따로 본다
III 진단 없는 사람	임상군과 비임상군에서 비슷한 상관. 외상 관련 변화가 발병 전에 있을 수 있다. 1차 의료 방문 때 조기 선별 권고	보건소·학교·복지관처럼 진단 이전에 사람을 만나는 자리가 사회복지의 자리다. 선별 뒤 연결 경로를 먼저 만든다
IV 정밀하고 일관된 평가	하위유형·기간·시기·만성도를 적는다. ACE와 CT를 섞지 않는다. MACE 52문항(Teicher & Parigger, 2015)이 해마다 노출을 묻는다	점수 하나 대신 "무엇·언제부터 언제까지·누가·지금"을 네 줄로 적는다. 5주차 09쪽의 양식 점검표에 한 줄 추가
V 일상의 스트레스	CT 이력은 급성 스트레스에 대한 HPA·염증·편도체 반응을 바꾼다(스트레스 민감화). 생태순간평가(EMA)로 실시간 반응을 잰다	"지금 한 달의 스트레스는?"을 과거 이력과 같은 무게로 묻는다. 지금의 스트레스가 과거를 켜는 스위치다

KEY TAKEAWAY

III and IV are the practice sentences: screen before diagnosis; write four lines, not one number.
권고 III과 IV가 실천 문장이다. 진단 전에 선별하고, 이력을 숫자 하나가 아니라 네 줄로 적는다.

Pasteuning et al. (2025) § 8, § 9

생각 Think again: what this review can and cannot say

A wide map drawn without a search protocol. That is a choice, and **it has a price**.
검색 프로토콜 없이 그린 넓은 지도. 그것은 선택이고, 값이 있다.

CAN SAY · 말할 수 있는 것

넓이와 연결

CT가 다섯 층 모두에서 변화와 연관된다는 것, 그 변화가 진단을 가로지른다는 것, 층들이 서로를 켠다는 것(사이토카인 → HPA). 그리고 메타분석 수준의 숫자(비만 OR 1.36, 염증 지표 상승, 치료 반응 동등)를 한자리에 모았다는 것.

CANNOT SAY · 말할 수 없는 것

선별 기준, 가중치, 인과

통합 리뷰다. 포함·배제 기준, 검색식, 질 평가가 없다. 그림 1의 오즈비는 "예시용"이며 저자 스스로 비교에 주의하라 쓴다. 인용된 연구 대부분이 회고 측정(생각 ②)과 횡단 설계다. 두 경로는 가설이고, 신경생물학과 심리사회 요소를 직접 이은 연구는 저자들 말로 "연구가 부족하다".

HOW TO USE IT · 어떻게 쓰나

지도로 쓰고, 근거로는 원 논문을

이 리뷰는 "어디에 무엇이 있는지"의 지도다. 논문에 인용할 때는 리뷰가 아니라 리뷰가 가리킨 메타분석(Baumeister 2016, Hughes 2017, Baldwin 2019 등)을 찾아 그 숫자로 쓴다. 리뷰 자체를 근거로 쓰는 것은 2차 인용이다.

SO WHAT · 그래서

The same discipline as weeks 4 and 5: "associated with", "proposed", "reviewed in". Match the paper's words.
4·5주차와 같은 규율. "연관된다", "제안한다", "리뷰에서". 논문이 그 말을 쓴다. 그 세기에 맞춘다.

Pasteuning et al. (2025) § 1, § 7

생각 Think again: where the book and the paper meet, and where they part

Same stress response system, different noun, different floor count, and a different answer to "**what do we do first**".
같은 스트레스 반응계, 다른 명사, 다른 층수, 그리고 "무엇을 먼저 하는가"에 대한 다른 답.

THE NOUN	THE FLOORS	THE DIRECTION	THE FIRST STEP
ACE 대 CT	**한 층 대 다섯 층**	**위협과 박탈**	**예방 대 선별**
열 범주 대 다섯 유형	HPA 대 분자·뇌·심리사회·습관	5주차의 구분이 돌아온다	무엇을 먼저 하는가
원서는 ACE(가구 기능 문제 포함)를 쓴다. 논문은 ACE가 모든 항목을 같게 가정한다고 비판하고 학대·방임 다섯 유형만 쓴다. 생각 ①의 Anda 2020과 같은 방향.	원서는 스트레스 반응계 한 층으로 설명한다. 논문은 그 아래(면역·노화·후성유전)와 위(심리사회·습관)를 더하고 층 사이의 화살표를 그린다.	논문: 위협(학대)은 빠른 사춘기·세포 노화와 연관되고 박탈(방임)은 아니다(Colich 2020). 백질은 방임과 특히 연관. 원서는 학대·방임을 "이중 위험" 하나로 묶는다. 2주차·5주차의 구분이 더 정밀하다.	원서의 첫 걸음은 1차 예방과 양육 관계 보호. 논문의 첫 걸음은 1차 의료에서의 조기 선별과 정밀한 평가. 둘은 모순이 아니라 피라미드의 다른 층이다. 사회복지는 둘 다의 자리에 있다.

SO WHAT · 그래서

Read the book for the relationship and the paper for the body. Neither has the Korean child, and neither has a buffering figure.
관계는 원서에서, 몸은 논문에서 읽는다. 둘 다 한국 아동은 없고, 둘 다 완충의 그림이 없다.

Ch. 5 · Pasteuning et al. (2025)

PART 04

So what does assessment write?

그래서 사정은 무엇을 쓰는가

"ACE 4점"이 의뢰서에 적혀 왔다. 오늘 배운 것으로 그 숫자를 네 줄로 바꾼다. 점수의 뜻(생각 ①), 기억의 뜻(생각 ②), 켜고 끄기(원서), 다섯 층과 지금의 스트레스(논문). 그리고 한국 자료 하나.

CH. 5 + PASTEUNING ET AL. (2025) · INTO PRACTICE

04

부연 In plain words: the same four points, two different people

ONE NUMBER, TWO LIVES · 숫자 하나, 삶 둘

같은 ACE 4점을 가진 가상의 두 사람. 점수는 같고, 유형·시기·지속·완충·지금의 스트레스가 다르다. 논문의 네 번째 권고(정밀한 평가)와 다섯 번째 권고(일상의 스트레스)가 이 그림 한 장이다.

PERSON A · (가상)

한 명의 어른이 있었다

정서학대·신체학대·가구원 음주·부모 이혼 = 4점. 학대는 10살에 끝났고, 외할머니가 매일 돌봤다. 지금 직장과 관계가 안정적이고, 자기 이야기를 순서대로 말한다. 선별에서 걸리면 "고위험"으로 적힐 것이다.

PERSON B · (가상)

아무도 없었다

정서방임·신체방임·가구원 정신질환·부모 이혼 = 4점. 방임은 18살까지 이어졌고 돌보는 어른이 없었다. 지금 실직 두 달째, 불면, 매일의 스트레스. 이야기가 끊기고 뒤섞인다. 같은 "고위험" 한 단어로는 둘을 가를 수 없다.



KEY TAKEAWAY

What differs is exactly what the score does not count. The next page turns that into four lines of a record.
다른 것은 정확히 점수가 세지 않는 것들이다. 다음 장에서 그것을 기록 네 줄로 바꾼다.

부연 In plain words: PACEs, and the hole in the bridge

PACEs · 보호·보상 경험이란

Protective and Compensatory Experiences. 역경(ACE)과 같은 시기에 아이가 가졌던 보호 경험을 종류별로 묻고 세는 것. 관계 다섯 가지(사랑, 친구, 봉사, 소속, 멘토)와 자원 다섯 가지(안전한 집, 학교, 취미, 운동, 규칙)로 열 가지다(Hays-Grudo & Morris, 2020, 6장).



그림: 강의자 특강 36쪽 생성 도해. 강물에 빠져 떠내려오는 아이들을 건지는 사람들과, 상류의 다리에 난 구멍을 찾으러 달려가는 한 사람.

THE STORY · 이야기

건지는 일과 구멍을 막는 일

아래에서 아이들을 건지는 일(치료)은 꼭 필요하다. 그러나 누군가는 상류로 올라가 다리의 구멍을 찾아야 한다(예방). ACE 연구는 구멍의 위치를, PACEs는 구멍 옆의 난간을 말한다.

WHY NOW · 왜 여기서

원서 그림 5.1에 없던 것

앞서 원서 그림 5.1에는 완충이 들어갈 자리가 없다고 했다. 다음 두 장은 그 빈자리를 채우는 그림(하트 모형)과 숫자(Bellis 2017, Morris 2021)다.

KEY TAKEAWAY

An ACE list without a PACE list is half an assessment. The next two pages give the other half a figure and two numbers.
ACE 목록만 있고 PACE 목록이 없으면 사정의 절반이다. 다음 두 장이 나머지 절반에 그림 하나와 숫자 둘을 준다.

자료 A pair of ACEs: the tree, and the soil it stands in

The ten household items are the branches. The Korean survey counted community violence too. This figure gives that second list a picture.
가정의 열 항목은 가지다. 한국 조사는 지역사회 폭력까지 셌다. 이 그림이 그 두 번째 목록에 그림을 준다.

FIGURE 7.1. A Pair of ACEs

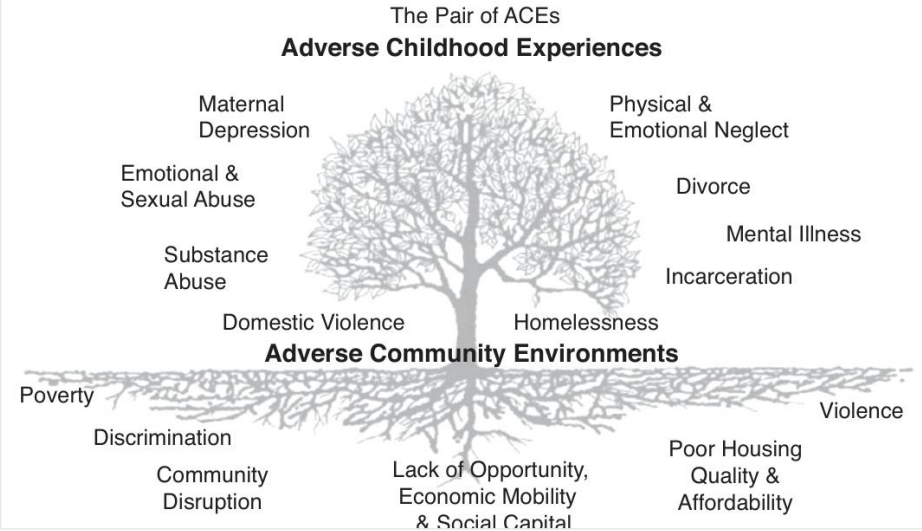


그림 7.1 풀이: 가지에는 가정의 역경(어머니의 우울, 정서·성 학대, 물질남용, 가정폭력, 신체·정서 방임, 이혼, 정신질환, 수감, 노숙). 뿌리의 흙에는 지역사회의 역경(빈곤, 차별, 공동체 붕괴, 기회·자본 부족, 폭력, 열악한 주거). Ellis & Dietz (2017, 2018).

가지: 원서가 센 것

ABOVE GROUND · 땅 위

Felitti의 열 항목은 모두 가지다. 한 집 안에서 일어나는 일이다. 원서 5장이 소개하는 ACE는 여기까지다.

흙: 한국 조사가 더 센 것

BELOW GROUND · 땅 아래

손수민·김준범(2023)의 13유형 중 상위 둘(집단폭력, 지역사회폭력 목격)은 흙에 속한다. 가지만 세는 척도는 한국 자료의 가장 흔한 노출을 세지 못한다.

두 목록, 두 칸

FOR ASSESSMENT · 사정에서

접수 양식에 "집에서"와 "동네·학교에서"를 나눠 적는다. 치료는 가지를 보고, 정책은 흙을 본다. 사회복지는 둘 다 적는 유일한 직군이다.

KEY TAKEAWAY

The same tree, two kinds of adversity. Which list you count decides which services you can argue for.
같은 나무, 두 종류의 역경. 어느 목록을 세느냐가 어떤 서비스를 주장할 수 있는지를 정한다.

Hays-Grudo & Morris (2020), Fig. 7.1

자료 The Korean child behind the numbers: official statistics, 2024

자료 · 숫자 뒤의 한국 아동: 2024년 아동학대 주요통계

Before the rules of assessment, **the base rates**. Who is reported, who is substantiated, and who does the hurting, in the latest Korean official count.

사정의 규칙 앞에 기저율을 둔다. 누가 신고되고, 누가 판단되며, 누가 가해하는지. 가장 최근의 한국 공식 통계다.

50,242건

reports · 신고접수

2024년 한 해

24,492건

substantiated · 학대판단

신고의 약 절반

84.1%

perpetrator is a parent · 행위자 부모

발생 장소 가정 내 82.9%

15.9%

re-abuse · 재학대

한 번 발견된 아이도 다시

통계 밖의 아이

READ WITH · 함께 읽기

고소득 국가 자료를 종합하면 공식 통계에 잡히는 학대는 지역사회 조사에서 보고되는 것보다 훨씬 적다(Gilbert et al., 2009). 신고된 아이만 학대 아동이 아니다.

"이중 위험"의 기저율

LINK · 오늘과의 연결

행위자 84.1%가 부모, 장소 82.9%가 가정. 앞 절에서 원서가 학대·방임을 따로 강조한 이유(위험의 출처 = 위안의 출처)가 한국 통계에서는 거의 모든 사례에 해당한다.

IN PRACTICE · 현장에서

방임은 가장 조용해서 가장 적게 잡힌다. 학대판단 중 방임은 7.3%다. 원서가 "심한 방임"을 따로 쓴 것과 달리 통계에서는 작게 보인다. 보이지 않는 것이 없는 것은 아니라는 뜻으로 읽는다.

KEY TAKEAWAY

Most Korean cases happen at home, by a parent. The book's "double jeopardy" is not an exception here; it is the modal case.

한국의 대부분 사례는 집에서, 부모에 의해 일어난다. 원서의 "이중 위험"은 여기서 예외가 아니라 가장 흔한 경우다.

보건복지부 (2025)

21 Ten protective experiences, and the figure the pyramid was missing

열 가지 보호 경험, 그리고 피라미드에 없던 그림

Hays-Grudo and Morris put a heart next to the pyramid. The heart lists what a child had; the pyramid lists what happened. **Assessment needs both columns**.

Hays-Grudo와 Morris는 피라미드 옆에 하트를 놓았다. 하트는 아이가 가졌던 것을, 피라미드는 일어난 일을 적는다. 사정에는 두 칸이 다 필요하다.

관계 · 나를 사랑하는 사람들	자원 · 내가 자랄 수 있는 환경
1 양육자의 무조건적 사랑	6 안전하고 깨끗한 집, 충분한 식사
2 단짝 친구	7 학습 자원과 기회(좋은 학교)
3 지역사회 자원봉사 참여	8 몰입할 수 있는 취미·예술·지적 활동
4 사회적 집단의 구성원	9 조직된 스포츠 또는 규칙적 신체활동
5 가족 외 어른의 지지(멘토, 코치)	10 일상의 루틴과 일관된 규칙이 있는 가정

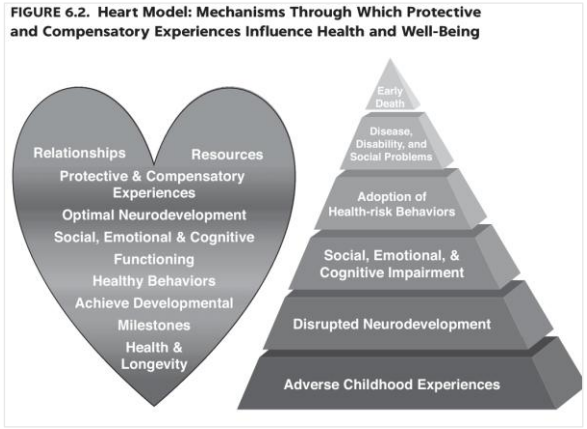


그림 6.2 풀이: 왼쪽 하트는 보호·보상 경험(관계, 자원) → 최적의 신경발달 → 사회·정서·인지 기능 → 건강한 행동 → 발달 과업 달성 → 건강과 장수. 오른쪽은 원서 5장과 같은 ACE 피라미드. 두 그림이 같은 층을 반대 방향으로 오른다.

IN PRACTICE · 현장에서

열 가지를 역경 열 가지 옆에 적는다. 접수 양식의 역경 칸 옆에 같은 크기의 보호 칸을 둔다. 5번(가족 외 어른)과 10번(루틴과 규칙)은 기관이 직접 만들어 줄 수 있는 항목이다.

KEY TAKEAWAY

The pyramid and the heart climb the same six floors in opposite directions. Chapter 5 did not draw this one.

ACE 피라미드와 PACE 하트는 같은 여섯 층을 반대 방향으로 오른다. 원서 5장이 그리지 않은 그림이 이것이다.

Hays-Grudo & Morris (2020), Ch. 6, Fig. 6.2

자료 BCEs: ten items that count what went right

ACEs count what went wrong; BCEs count what went right. **Three of the ten items are this semester's argument in questionnaire form.**

ACE가 "나쁜 일이 몇 개 있었나"를 센다면, BCEs는 "좋은 일이 몇 개 있었나"를 센다. 열 문항 중 세 개는 7주차의 세 조건을 그대로 문항으로 옮긴 것이다.

WHAT IT IS · BCEs란

18세 이전의 좋은 경험 10가지

"자라면서(18세 이전에)…"로 시작하는 예/아니오 10문항. "예"의 개수가 점수(0~10).

원 논문: Narayan 외 (2018). 아동기 역경이 많은 저소득층 임신부 101명.

WHAT IT FOUND · 원 논문의 결과

ACE 위에 더해지는 설명력

ACE를 통제하고도 BCEs가 높을수록 PTSD 증상과 스트레스 생활사건이 적었다. 우울은 경계선 수준, 지각된 스트레스는 유의하지 않았다. 예비 연구(pilot)다.

번호	한국판 문항 (K-BCEs, 표 2)	요인부하
1	**당신에게 안정감을 준 양육자가 적어도 한 명 있었습니까?** W7	.56
2	친한 친구가 한 명이라도 있었습니까?	.69
3	위안이 되는 믿음(좌우명, 종교, 신념 등)이 있었습니까?	.42
4	당신은 학교 생활을 좋아했나요?	.74
5	당신에게 애정 어린 관심을 주는 선생님이 한 명이라도 있었습니까?	.73
6	주변에 좋은 이웃들이 있었나요?	.75
7	**(앞서 응답한 양육자/보호자를 제외하고) 당신에게 지지와 조언을 줄 수 있는 어른이 있었습니까?** W7	.81
8	좋은 시간이었다고 생각되는 추억이 있었습니까?	.71
9	당신 스스로를 좋아하거나 자신에게 편안함을 느꼈습니까?	.80
10	**가정에서는 예측 가능한 루틴(규칙적인 식사 시간, 취침 시간 등)이 있었습니까?** W7	.44

W7 = 7주차의 세 조건(1 느낀 안전 · 7 두 번째 어른 · 10 예측 가능성). 요인부하는 한국 대학생 500명 CFA(모두 $p < .001$). 문항은 한국판 그대로.

KEY TAKEAWAY

Items 1, 7 and 10 are week 7 written as survey questions.

1·7·10번은 7주차의 세 조건(느낀 안전, 두 번째 어른, 예측 가능성)을 문항으로 옮긴 것이다. 좋은 일도 "누가 곁에 있었나"로 잰다.

Narayan et al. (2018)

자료 K-BCEs in Korea: what the 2025 validation shows

In 500 Korean university students, **good childhood experiences still explained depression and well-being after ACEs were controlled.**

한국 대학생 500명에서, ACE를 통제한 뒤에도 아동기 긍정적 경험이 우울과 정신적 안녕감을 추가로 설명했다. 역경을 줄이는 것과 좋은 경험을 더하는 것은 다른 일이다.

500

대학생 19~25세

남녀 각 250명, 평균 22.69세. 온라인 패널 조사.

1요인 · α .75

원척도 구조 그대로

CFA RMSEA .06, CFI .95, SRMR .08. 10문항 모두 유의한 부하.

7.91 / 10

평균 "예" 개수 (SD 2.16)

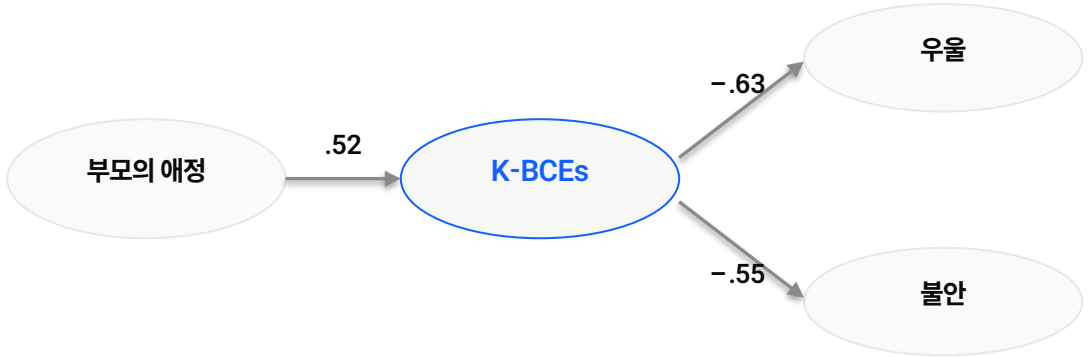
대부분이 열 개 중 여덟 개쯤에 "예". 대학생 표본의 한계와 함께 읽는다.

ΔR² .12

ACE 통제 후 우울

K-BCEs β = −.39. 정신적 안녕감도 ΔR² .09, β = .31.

NOMOLOGICAL NETWORK · 법칙적 망조직 (표준화 경로계수)



모형 적합도 RMSEA .03 · CFI .94 · SRMR .05. 모두 p < .001.

읽을 때 주의 (저자들이 적은 한계) 회고식 자기보고라 긍정적 경험이 이상화되어 기억될 수 있다. 횡단 설계라 화살표는 인과가 아니다. 4년제 대학생 표본이다.

KEY TAKEAWAY

Reducing adversity and adding good experiences are two different tasks.

역경을 줄이는 일과 좋은 경험을 더하는 일은 다른 과업이다. 다만 BCEs도 결국 "개수"를 센다는 점은 7주차의 질문으로 남는다.

양수진 외 (2025), 표 3·4, 그림 1

Narayan, Rivera, Bernstein, Harris & Lieberman (2018) Child Abuse & Neglect 78, 19–30 · 양수진·최효선·김정은 (2025) 한국심리학회지: 발달 38(3), 1–18

22 Does the buffer work? Two studies, one always-available adult

완충은 작동하는가: 연구 둘, 언제나 기댈 수 있는 어른 한 명

The Korean study on the previous pages showed the risk staircase. Two studies show what **one trusted adult**, or a stack of PACEs, does to that staircase.

앞 장들의 한국 연구는 위험의 계단을 보여 주었다. 두 연구가 믿을 수 있는 어른 한 명, 또는 쌓인 PACEs가 그 계단에 무엇을 하는지를 보여 준다.

EVIDENCE · 문헌 · Bellis et al. (2017) · 영국 성인 7,047명 · ACE 4개 이상, 낮은 정신적 웰빙의 조정 오즈비(준거: ACE 0개 + 어른 있음)

8.32

no always-available adult · 기댈 어른 없음

95% CI 6.53–10.61

3.27

always-available adult · 기댈 어른 있음

95% CI 2.16–4.96

21.5%

health-harming behaviours · 위해행동 2개 이상

ACE 4+ · 최빈곤 지역 · 어른 없음

7.1%

same, with the adult · 같은 조건, 어른 있음

준거 집단 1.8%

STUDY 2 · Morris et al. (2021)

PACEs가 낮을 때만 ACE가 작동했다

부모 109명. ACE와 가혹한 양육 태도의 연관은 PACEs가 낮은 집단(평균 −1 SD)에서만 나타났고, 평균 이상에서는 보이지 않았다. 표본이 작고 결과는 양육 "태도"다. 방향을 보여 주는 연구로 읽는다.

IN PRACTICE · 현장에서

"언제나(always)"가 핵심이다. 가끔 있는 어른이 아니라 언제나 있었던 어른. 사정에서는 "누가 있었나"가 아니라 "언제나 있었나"를 묻는다. 예측 가능성이 곧 안전이다.

KEY TAKEAWAY

The past cannot be changed; "one adult from today" can be made. The pyramid alone never gave that sentence.

과거는 바꿀 수 없지만 "오늘부터 어른 한 명"은 만들 수 있다. 피라미드만으로는 나오지 않던 실천 문장이다.

Bellis et al. (2017); Morris et al. (2021)

23 Writing adversity in an assessment: four rules and one Korean study

사정에 역경을 적는 법: 네 규칙과 한국 연구 하나

Four rules that follow from today, and a second Korean adult survey: the staircase again, this time with resilience as a moderator, and a limit worth knowing.

오늘 내용에서 따라 나오는 네 규칙, 그리고 두 번째 한국 성인 조사. 계단이 다시 나오고, 이번에는 회복탄력성이 조절 변수로 들어온다. 알아 둘 한계와 함께.

① 점수는 집단의 위험 "ACE 4점 = 고위험"으로 쓰지 않는다. 점수는 연구 도구다(Anda 2020). 기록에는 무엇 네 가지인지를 쓴다.

② 회고는 보고 "학대 이력 있음"이 아니라 "정서방임을 보고함(본인 회고, 날짜)". 기록과 기억의 일치 κ 0.19(Baldwin 2019).

③ 네 줄로 적는다 유형 · 언제부터 언제까지 · 누가(그리고 누가 곁에 있었나) · 지금. 논문 권고 IV. 점수 한 줄을 이 네 줄로 바꾼다.

④ 지금을 묻는다 "최근 한 달의 스트레스는?" 과거 이력과 같은 무게로. 논문 권고 V, 원서의 "켜고 끄기". 지금의 스트레스가 과거를 켜는 스위치다.

EVIDENCE · 문헌 · 한국 자료: 최지희·채수미 (2024) 보건사회연구 44(3), 407–428 · 20~59세 성인 2,000명

외상 수에 따른 우울 비율

40.4% → 50.3% → 71.2%

아동기 외상 없음 → 1~3개 → 4개 이상. 한국 성인에서도 계단 모양이다.

회복탄력성의 조절효과

1~3개까지만 유의

조절효과는 외상 1~3개 집단에서 유의하고, 4개 이상에서는 유의하지 않았다.

KEY TAKEAWAY

The staircase holds in Korean adults, and the buffer stops at the top step. Prevent, not only build resilience.

한국 성인에서도 계단은 성립하고, 완충(회복탄력성)은 맨 윗계단에서 작동을 멈춘다. 회복탄력성을 키우는 것만이 아니라 예방해야 하는 이유다.

KCI · 보건사회연구

생각 Think again: five soft spots in the first half of Chapter 5

A fair reading first (the book is a 2016 practice text), then five places where a careful citer should **slow down**.
먼저 공정한 읽기(원서는 2016년 실천 교재다), 그다음 조심스러운 인용자가 속도를 줄여야 할 다섯 자리.

자리	원서가 쓴 것	왜 멈추는가, 무엇으로 고치나
① **10문항**	"10-item questionnaire" (Felitti et al., 1998 인용)	1998년은 7범주. 10범주는 Dube et al. (2003)부터. 인용 연도와 문항 수를 맞춘다
② **ACTH의 출처**	"from the adrenal cortex"	전엽 뇌하수체(Ulrich-Lai & Herman, 2009, 원서 자신의 인용 문헌). HPA의 P
③ **"손상"**	"can damage brain development"	인용된 연구는 부피의 "변화"를 보고하고 방향은 양쪽이다. 자료의 말로 바꾼다
④ **숫자가 없다**	ACE의 모든 연관을 방향으로만 쓴다	크기가 결과마다 다르다(Hughes 2017: 당뇨 2 미만, 약물 7 이상). 방향만 쓰면 모두 같아 보인다
⑤ **완충의 그림이 없다**	글에서는 "지지적 애착이 완충"(NSCDC 2007), 그림 5.1에는 위험의 길만	논문도 같은 공백을 인정한다(회복탄력성 종단 연구 부족). 한국 자료는 완충의 한계까지 보여 준다

SO WHAT · 그래서

None of the five changes what the chapter asks you to do. All five change how you may cite it.
다섯 곳 중 어느 것도 원서가 하라는 일을 바꾸지 않는다. 다섯 곳 모두 원서를 인용하는 법을 바꾼다.

요약 What to take into the room

Six sentences you can use on Monday. Each one came from a specific page today.
월요일에 쓸 수 있는 여섯 문장. 각각 오늘의 특정한 장에서 왔다.

점수 → 네 줄 "ACE 4점"을 "무엇 · 언제 · 누가 · 지금"으로 바꾼다. (부연 점수, 생각 ①, 23쪽)

있었다 → 보고한다 회고는 기억이다. 기록 문장의 동사를 바꾼다. (생각 ②)

사건 → 칸 "부모 이혼"이 아니라 "돌아왔는가, 어른이 있었는가". (09쪽)

진정 → 끄기의 회복 코르티솔을 낮추는 것이 목표가 아니다. 리듬과 끄기를 되찾는 것. 영아는 어른의 몸으로. (11쪽, 부연 달래기)

위험 칸 = 완충 칸? 학대·방임에서는 같은 이름이 두 칸에 들어간다. 두 번째 완충을 찾는다. (12쪽)

진단 전에, 진단과 별도로 외상 이력은 진단과 별도 항목으로 접수 때 묻는다. 지금 한 달의 스트레스도 함께. (20쪽, 논문 권고 II·III·V)

FOR THE RECORD · 기록 문장 하나 (가상)

전: "ACE 4점, 고위험." → 후: "정서방임·신체방임(출생~18세, 보호자 부재), 가구원 정신질환, 부모 이혼을 보고함(본인 회고, 2026-10-15). 최근 한 달 실직·불면으로 스트레스 높음."

KEY TAKEAWAY

Everything above is a sentence about this person, not about a population. That is the whole shift today.
위의 모든 문장은 집단이 아니라 이 사람에 관한 문장이다. 그것이 오늘의 전환 전부다.

24 Open questions, and next week

열린 연구 질문, 그리고 다음 주

One sentence, out loud, from everyone. A question you could actually study.
전원이 한 문장씩, 소리 내어. 실제로 연구할 수 있는 질문으로.

측정 한국 성인 표본에서 ACE 10범주와 CTQ 5유형은 같은 결과(우울, 신체질환)를 얼마나 다르게 예측하는가.

경로 한국 아동보호 사례에서 "지금의 스트레스"(실직, 빈곤, 돌봄 부담)는 과거 외상과 현재 증상 사이를 얼마나 매개하는가.

개입 보건소·학교·복지관의 접수 면접에 외상 이력 항목을 넣으면 연결률이 바뀌는가. 누가, 어떤 문장으로 묻는가.

비판 "ACE 점수"가 한국의 서비스 배치나 우선순위 결정에 실제로 쓰이는가. 쓰인다면 어떤 문서에서.

AND THE ONE SENTENCE · 그리고 한 문장

"오늘 내용으로 만들 수 있는 연구 질문 하나" 또는 "오늘 내 관심사에 닿은 한 문장". 전원 발언, 5분.

NEXT WEEK · 다음 주 (10/22)

Ch. 5 후반 · 취약한 다이애드

모성 우울, 물질 사용과 양육, 알로스타틱 부하. 교수 미니특강: McEwen에서 Guidi (2021)까지.

READING · 읽을 것

Ch. 5 후반 + Pollak & Smith (2026)

Annu Rev Clin Psychol 22, 187–214. 초기 역경 연구의 개념·방법론 쟁점. 리드 조현진.

DUE · 제출할 것

의무 질문 2개 · 기록지 · 양식 예고

발제자 둘에게 1개씩, 수요일 정오. 다음 주 연구 관심 진술 양식(W8 제출)·공동연구 신청서 배포.

위기 상담: 자살예방상담전화 109 · 충북대 학생상담센터

"A well-functioning stress response system is one that turns on or is activated when a stressor is perceived but also turns off when it is no longer needed."

잘 되는 스트레스 반응계란 스트레스원을 지각하면 켜지고, 더 이상 필요 없을 때 꺼지는 체계다.

Shapiro & Applegate (2016), Ch. 5 § The Stress Response System. 오늘의 모든 장은 이 한 문장의 주석이었다. 켜는 것은 쉽고, 끄는 것이 문제이며, 아기는 어른의 몸으로 끈다.

Joonbeom Kim · Department of Child Welfare, Chungbuk National University